KLASTERISASI DAERAH PENANGKAPAN IKAN PELAGIS KECIL DI PERAIRAN SELAT BALI

SKRIPSI

Oleh :
FARISA MARDIANA RAHMA
NIM. 175080200111018

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021

KLASTERISASI DAERAH PENANGKAPAN IKAN PELAGIS KECIL DI PERAIRAN SELAT BALI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan / Kelautan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh :
FARISA MARDIANA RAHMA
NIM. 175080200111018

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021

DocuSign Envelope ID: 4E4E6C01-8C1D-4AE2-AEF3-53C71F4191D2

SKRIPSI

KLASTERISASI DAERAH PENANGKAPAN IKAN PELAGIS KECIL DI PERAIRAN SELAT BALI

Oleh:

FARISA MARDIANA RAHMA
NIM. 175080200111018

Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 15 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Pembimbing 1

Lednyane Ika Harlyan, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19820620 200501 2 001
Tanggal: 7/22/2021

Menyetujui,
Dosen Pembimbing 2

Dr. Denny Wijaya Kusuma, S.Pi., M.Si
NIP. 19781201 200604 1 004
Tanggal: 7/22/2021

Mengetahui:
Ketua Jurusan
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi., MT
NIP. 19780717 200501 1 002
Tanggal: 7/22/2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Farisa Mardiana Rahma
NIM	:	175080200111018
Judul Skripsi	:	Klasterisasi Daerah Penangkapan Ikan Pelagis Kecil Di Perairan Selat Bali

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah, tabel, gambar maupun ilustrasi lainnya yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi. Jika terdapat karya / pendapat / penelitian dari orang lain, maka saya telah mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya, Malang.
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, Juli 2021

Farisa Mardiana Rahma
175080200111018

IDENTITAS TIM PENGUJI

Judul	: Klasterisasi Daerah Penangkapan Ikan Pelagis Kecil Di Perairan Selat Bali
Nama	: Farisa Mardiana Rahma
NIM	: 175080200111018
Program Studi	: Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
PENGUJI PEMBIMBING	
Pembimbing 1	: Ledhyane Ika Harlyan, S.Pi., M.Sc., Ph.D
Pembimbing 2	: Dr. Denny Wijaya Kusuma, S.Pi., M.Si
PENGUJI BUKAN PEMBIMBING	
Dosen Penguji 1	: Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT
Dosen Penguji 2	: Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si
Tanggal Ujian	: 15 Juli 2021

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat serta karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Klasterisasi Daerah Penangkapan Ikan Pelagis Kecil Di Perairan Selat Bali”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Ledhyane Ika Harlyan, S.Pi., M.Sc., Ph.D selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Denny Wijaya Kusuma, S.Pi., M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si., selaku Dekan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya dan seluruh staf Wakil Dekan yang telah memberikan fasilitas perkuliahan.
3. Bapak Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi., MT selaku Ketua Jurusan Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan serta Ibu Feni Iranawati, S.Pi., M.Si., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya yang telah membantu merencanakan,

mengembangkan dan mengontrol ketersediaan dan ketercukupan sumber belajar dan laboratorium jurusan.

4. Bapak Sunardi, ST., MT selaku Ketua Program Studi S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan seluruh staf akademik yang telah membantu dalam mengurus akademik.
5. Segenap intansi UPT PPP Muncar Banyuwangi, PPN Pengambengan Bali dan BROL Bali yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
6. Nelayan PPP Muncar Banyuwangi dan PPN Pengambengan Bali yang telah bersedia memberikan informasi untuk keperluan data penelitian
7. Masyarakat sekitar PPP Muncar dan PPN Pengambengan yang telah banyak membantu pada saat di lapang
8. Alm Bapak Ponadi dan Ibu Maryama selaku kedua orangtua yang saya cintai, serta kakak saya Ahmad Zaidi yang selalu memberi dukungan secara moral dan material serta doa-doa terbaik
9. Teman - teman UKM Karate (INKAI) Universitas Brawijaya yang telah memberi semangat dan motivasi selama perkuliahan hingga semester akhir penulisan skripsi, khususnya mas Indra, Rezti, Rikha, Asfara, Haviva, Riefa, Syinthia, mas Biru, mbak Vira, mbak Novitagm.
10. Teman - teman PSP 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya Badriyah, Syifa, Wiaam, Mutya, Annisa, Atika, Muna, Widya, Mahesa yang selalu memberi dukungan satu dengan yang lain selama perkuliahan hingga semester akhir penulisan skripsi

Harapan dari penulis terhadap skripsi ini adalah sebagai awal dari penelitian pendugaan daerah penangkapan ikan pelagis kecil secara kelompok atau group spesies dengan menggunakan metode klasterisasi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis.

Malang, Juli 2021

Penulis

RINGKASAN

FARISA MARDIANA RAHMA. Klasterisasi Daerah Penangkapan Ikan Pelagis Kecil Di Perairan Selat Bali (dibawah bimbingan **Ledhyane Ika Harlyan, S.Pi., M.Sc., Ph.D** dan **Dr. Denny Wijaya Kusuma S.Pi., M.Si**)

Kondisi perikanan di Indonesia, khususnya pada perikanan tangkap, menjadikan Indonesia kaya akan sumberdaya laut dan ikan. Salah satu potensi perikanan tangkap yaitu pelagis kecil, di perairan Selat Bali. Agar sumberdaya pelagis kecil tersebut tetap lestari, diperlukannya informasi mengenai lokasi titik DPI (Daerah Penangkapan Ikan) pelagis kecil agar tidak terjadi *overfishing.* Perikanan Indonesia merupakan perikanan *multispesies,* yang dieksploitasi dengan beragam alat tangkap sehingga relatif lebih kompleks dalam pengelolaannya. Jenis ikan pelagis kecil sendiri terdiri dari berbagai macam spesies *(multispesies),* sehingga diperlukan sebuah metode untuk dapat mengetahui DPI pelagis kecil perkelompok species yang menjadi ikan target atau non-target.

Pengelolaan perikanan tangkap membutuhkan informasi untuk mengetahui bagaimana pola distribusi suatu spesies ikan tertentu atau group spesies tertentu, yang informasi tersebut akan digunakan dalam penentuan daerah penangkapan ikan oleh nelayan. Informasi mengenai daerah penangkapan ikan dapat digunakan dalam kebijakan pengelolaan perikanan tangkap, dengan sistem pembatasan kuota tangkap. Untuk memperoleh informasi pola distribusi jenis ikan spesies tertentu dalam group atau kelompok, dibutuhkannya sebuah metode yaitu metode klasterisasi atau pengelompokkan yang disebut metode *hierarchical clustering with boostrap p-value.*

Nelayan perairan Selat Bali melakukan operasi penangkapan dalam 1 hari atau *one day fishing*. Terdapat beberapa alat tangkap di wilayah perairan Selat Bali yang menangkap jenis ikan pelagis kecil, meliputi Pukat Cincin *(Purse Seine),* Jaring Insang *(Gill Net),* Pancing Ulur *(Hand Line),* Payang dan Bagan *(Lift Net).* Dari hasil analisis data yang digunakan yaitu analisis keanekaragaman spesies, analisis klaster dan analisis spasial diperoleh bahwa terbentuk 2 klaster, klaster 1 terdiri dari 12 spesies pelagis kecil dan klaster 2 terdiri dari 12 spesies pelagis kecil yang sama, namun memiliki perbedaan pada jumlah (kilogram) pada setiap jenis spesies ikan. Klaster 1 terdiri dari 18 titik DPI dan klaster 2 terdiri dari 62 titik DPI. Pada 2 klaster tersebut memiliki jumlah komposisi hampir sama atau merata untuk setiap spesies ikan pelagis kecil, khususnya spesies ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* dan ikan layang *(Decapterus sp)* yang mendominasi. Jenis ikan yang mendominasi yaitu ikan lemuru (Sardinella lemuru) dan ikan layang (Decapterus sp) memiliki growth rate masing-masing 1,2 dan 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhannya cepat. Informasi mengenai 2 klaster tersebut, dapat digunakan untuk menentukan DPI pelagis kecil target atau non-target dengan melihat sebaran atau pola distribusinya dan dapat digunakan dalam implementasi kebijakan perikanan tangkap dengan sistem pembatasan kuota tangkap pada spesies pelagis kecil. Perlu dilakukan

analisis temporal untuk mengetahui titik DPI pada setiap klaster (18 titik DPI pada klaster 1 dan 62 titik DPI pada klaster 2). Dari informasi 2 spesies dominan tersebut, ikan layang *(Decapterus sp)* bisa menjadi alternatif penangkapan tidak hanya berfokus pada ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* saja, serta keberadaan ikan layang *(Decapterus sp)* tersebut menyebar hampir sama dengan ikan lemuru.

SUMMARY

FARISA MARDIANA RAHMA. Clusterization of pelagic fishing areas in the Bali Strait (supervised by **Ledhyane Ika Harlyan, S.Pi., M.Sc., Ph.D** and **Dr. Denny Wijaya Kusuma S.Pi., M.Si**)

The condition of fisheries in Indonesia, especially in capture fisheries, makes Indonesia rich in marine and fish resources. One of the potential capture fisheries, namely small pelagic, in the waters of the Bali Strait. In order for these small pelagic resources to remain sustainable, information is needed regarding the location of small pelagic fishing ground points so that overfishing does not occur. Indonesia fisheries are multi-species fiheries, which are exploited with various fishing gears so that their management is relatively more complex. The type of small pelagic fish consists of various species *(multispecies)*, so a method is needed to be able to determine the fishing ground of small pelagic fish species group that is the target or non-target fish.

Capture fisheries management requires information to see how the distribution pattern of a particular species or a certain group of species is, which information on fishing grounds can be used in capture fisheries management, with a catch quota system. To obtain information on the distribution pattern of certain species of fish in groups, a method is needed, namely the clustering method called the hierarchical clustering method with boostrap p-value.

Fishermen in the waters of the Bali Strait carry out fishing operations in one day fishing. There are several fishing gears in the waters of Bali Strait that catch small pelagis fish, including purse seine, gill net, hand line, payang and lift net. From the results of diversity analysis, cluster analysis and spatial analysis, it was found that 2 clusters were formed, Cluster 1 consists of 12 smal pelagic species and cluster 2 consists of 12 small pelagic species which are the same, but have differences in the weight (kilograms) of each type of fish species. Cluster 1 consists of 18 fishing ground points and cluster 2 consists of 62 fishing ground points. The 2 clusters have almost the same composition or even distribution for each species of small pelagic fish, especially lemuru *(Sardinella lemuru)* and layang *(Decapterus sp)* species that dominate. The dominant fish species, namely lemuru *(Sardinella lemuru)* and layang *(Decapterus sp)* have growth rates 1,2 and 0,8. Information on these 2 clusters can be used to determine target or non-target small pelagis fishing ground by looking at their distribution pattern and can be used in the implementation of capture fisheries policies with a catch quota restriction system for small pelagic species. It is necessary to conduct a temporal analysis to determine the fishing ground points in each clusters (18 fishing ground points in cluster 1 and 62 fishing ground points in cluster 2). From the information on the 2 dominant species, layang *(Decapterus sp)* can be alternative for catching not only focusing on lemuru *(Sardinella lemuru),* and the presence of layang *(Decapterus sp)* is almost the same as lemuru.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi dengan judul "Klasterisasi Daerah Penangkapan Ikan Pelagis Kecil Di Perairan Selat Bali" sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

Laporan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam penelitian selanjutnya serta menambah wawasan mengenai pendugaan daerah penangkapan ikan pelagis kecil dengan metode klasterisasi. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam laporan ini, oleh karena penulis berharap kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan masukan yang bersifat membangun untuk menjadikan laporan ini lebih baik.

Malang, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **i**

IDENTITAS TIM PENGUJI ..... **ii**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iii**

RINGKASAN ..... **vi**

SUMMARY ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan 4
1.4 Manfaat 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1 Pengertian Perikanan 6
2.2 Daerah Penangkapan Ikan 7
2.3 Sumberdaya Perikanan Pelagis 8
2.4 Perairan Selat Bali 9
2.5 Klasterisasi Daerah Penangkapan Ikan 10
2.6 Regulasi Penangkapan Ikan 11

BAB III. METODE PENELITIAN **13**

3.1 Tempat, Waktu, Jadwal Pelaksanaan 13
3.2 Alat dan Bahan 14
3.3 Metode Penelitian 14

3.4 Sumber Data 15
3.4.1 Data Primer 15
3.4.2 Data Sekunder 16
3.5 Teknik Pengambilan Data 18
3.6 Analisis Data 18
3.6.1 Analisis Keanekaragaman Spesies 18
3.6.2 Analisis Klaster 20
3.6.3 Analisis Spasial 21

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 24

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 24
4.2 Deskripsi Daerah Penangkapan Ikan Nelayan Selat Bali 28
4.3 Analisis Keanekaragaman Spesies 30
4.3.1 *Spesies Diversity* 31
4.3.2 *Spesies Richnness* 32
4.4 Analisis Klaster 34
4.5 *Overlay* 40
4.6 Pembahasan 42

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 44

5.1 Kesimpulan 44
5.2 Saran 44

DAFTAR PUSTAKA 45

LAMPIRAN 47

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 13
2. Alat Penelitian..... 14
3. Bahan Penelitian..... 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Perairan Selat Bali 13
2. Skema Prosedur Penelitian..... 17
3. Skema Analisis Data..... 23
4. Peta DPI Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap 28
5. Distribusi komposisi hasil tangkapan di perairan Selat Bali..... 29
6. Komposisi spesies hasil tangkapan (Maret - Mei 2021) 30
7. Distribusi keragaman hasil tangkapan di perairan Selat Bali..... 32
8. Distribusi kekayaan jenis hasil tangkapan di perairan Selat Bali 33
9. Dendogram keragaman spasial wilayah perairan Selat Bali..... 35
10. Klasterisasi daerah penangkapan pelagis kecil di perairan Selat Bali 36
11. Proporsi spesies dalam setiap klaster di perairan Selat Bali 37
12. Prosentase komposisi berat kumulatif hasil tangkapan setiap klaster yang terbentuk di perairan Selat Bali 38
13. Ikan Lemuru *(Sardinella lemuru)* Selat Bali 39
14. Ikan Layang *(Decapterus sp)* Selat Bali 39
15. Peta *Overlay* (DPI nelayan, komposisi hasil tangkapan dan DPI oseanografi) wilayah perairan Selat Bali..... 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Dokumentasi Wawancara 47
2. Dokumentasi Wawancara 47
3. Form Lapang 48
4. Script Analisis Keanekaragaman Spesies Software R 48
5. Script Analisis Klaster Software R 49
6. DPI Nelayan 49
7. Data Kapal Purse Seine 51
8. Data Perahu Gill Net 52
9. Data Perahu Hand Line 53
10. Data Kapal Payang 53

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi geografis negara Indonesia yang sebagian besar wilayahnya, terdiri dari wilayah perairan laut memberikan kekayaan berupa sumberdaya laut dan ikan. Negara Indonesia sendiri telah memiliki klaim mengenai garis batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), yang diatur dalam peraturan UU (Undang-Undang) No. 15 tahun 1984. Pengelolaan akan potensi laut yang dimiliki tersebut, tentunya terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan agar sumberdaya perikanan tetap lestari atau seimbang, seperti pelarangan alat tangkap tertentu, pembatasan kuota tangkap, wilayah konservasi dan faktor-faktor lainnya (Retnowati, 2011).

Potensi perikanan tangkap di Indonesia, salah satunya yaitu perikanan pelagis kecil, yang dimana salah satu wilayah potensi perikanan pelagis kecil yaitu pada perairan Selat Bali yang merupakan potensi sumberdaya ikan pelagis kecil terbesar di Indonesia. Selat Bali merupakan perairan yang berada diantara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kegiatan perikanan tangkap di Selat Bali berpusat di Kabupaten Jembrana yang berfungsi sebagai *fishing base* sekaligus tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, dengan potensi sumberdaya ikan terutama ikan dari species lemuru, tongkol, layang, kembung dan lainnya. Potensi sumberdaya ikan yang terdapat di Selat Bali sangat penting untuk menunjang industri pengolahan yang tersebar di Muncar, Banyuwangi-Jawa Timur maupun di Pengambengan, Jembrana-Bali. Adanya industri tersebut berdampak pada tersedianya lapangan pekerjaan, serta bermanfaat sebagai penyedia bahan pangan bagi masyarakat (Suniada & Susilo, 2018).

Pengelolaan perikanan tangkap untuk pemilihan daerah penangkapan yang strategis atau potensial sangat penting, karena dengan pemilihan tempat akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sejauh ini, untuk mendapatkan informasi mengenai daerah penangkapan ikan yang potensial, nelayan menggunakan *insting* atau *feeling* dan adanya tanda-tanda alam seperti contoh adanya burung di atas permukaan air, serta menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis). SIG ini dapat memberi informasi berdasarkan pada bentuk digital dan analisa terhadap permukaan geografi bumi. Rancangan sistem SIG ini dapat mempermudah pengguna dalam mencari letak geografis dan informasi dari tempat penangkapan yang strategis. SIG dapat diaplikasikan untuk pengaturan wilayah pesisir dan laut, misalnya untuk menduga wilayah potensi perikanan tangkap pada suatu perairan. SIG ini dapat digunakan untuk mengetahui terkait ada atau tidak suatu spesies ikan pada wilayah perairan tertentu (Munggaran *et al*., 2012).

Perikanan Indonesia merupakan perikanan *multispesies,* yang dieksploitasi dengan beragam alat tangkap sehingga relatif lebih kompleks dalam pengelolaannya. Jenis ikan pelagis kecil sendiri terdiri dari berbagai macam spesies *(multispesies),* sehingga diperlukan metode klasterisasi untuk dapat mengetahui DPI pelagis kecil perkelompok species yang menjadi ikan target atau non-target. Dalam pengelolaan perikanan tangkap dibutuhkannya informasi untuk melihat bagaimana pola distribusi suatu spesies ikan tertentu atau group spesies tertentu khususnya untuk jenis ikan pelagis kecil yang terdiri dari berbagai jenis ikan, yang informasi tersebut akan digunakan dalam penentuan daerah penangkapan ikan oleh nelayan. Informasi mengenai daerah penangkapan ikan digunakan dalam kebijakan pengelolaan perikanan tangkap, dengan sistem pembatasan kuota tangkap.

Pengelolaan perikanan tangkap dari waktu ke waktu telah mengalami suatu peningkatan, untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya stok ikan yang ada di laut. Berbagai jenis tindakan dalam pengelolaan perikanan telah dilakukan untuk mengelola input (pengendalian upaya penangkapan) yang mencakup pembatasan jumlah unit jenis penangkapan tertentu dengan cara mengurangi atau tidak memberi ijin penangkapan, membatasi jumlah waktu penangkapan dalam ijin atau dengan menentukan ukuran terhadap kapal dan alat tangkap yang digunakan, serta output (pengendalian hasil tangkapan), yang berkaitan dengan TAC (*Total Allowable Catch*) atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Berbagai jenis tindakan tersebut, bertujuan untuk menjaga stok ikan, terutama pada perikanan skala kecil yang dimana merupakan salah satu sumber untuk masyarakat nelayan.

Eksploitasi pada sumberdaya perikanan tangkap telah terjadi di wilayah perairan Indonesia, perlu adanya sebuah kebijakan atau sistem pembatasan kuota tangkap untuk mencegah eksploitasi pada sumberdaya perikanan tangkap tersebut. Masih minimnya informasi mengenai lokasi penangkapan pada spesies atau ikan target tangkapan nelayan, menjadikan sistem pembatasan kuota tangkap ini terhambat. Hal ini menyebabkan nelayan tidak mendapatkan informasi habitat spesies atau grup spesies yang dibatasi penangkapannya, sehingga besar kemungkinan spesies tersebut masih dapat tertangkap. Nelayan tidak mengetahui dimana letak daerah penangkapan spesies yang rentan terhadap spesies tertentu, yang memiliki status tingkat pemanfaatan melebihi potensi lestari. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi (Harlyan *et al*., 2021).

Informasi mengenai suatu spesies atau kelompok spesies pada wilayah perikanan tangkap, dibutuhkan sebagai pendukung pengelolaan dalam perikanan tangkap dengan menggunakan sistem kuota tangkap. Metode klasterisasi atau

pengelompokkan yang merupakan metode yang mampu menyediakan informasi mengenai spesies atau kelompok spesies tersebut khsusunya dalam bidang perikanan *multispecies* di Indonesia (Harlyan *et al*., 2021).

1.2 Rumusan Masalah

1. Perikanan Indonesia merupakan perikanan *multispesies*, jenis ikan pelagis kecil sendiri terdiri dari berbagai macam spesies *(multispesies),* sehingga diperlukan metode untuk dapat mengetahui DPI pelagis kecil perkelompok species yang menjadi ikan target atau non-target.
2. Dibutuhkan metode klasterisasi untuk mengelompokkan spesies-spesies pelagis kecil ke dalam group atau klaster untuk mengetahui DPI perkelompok spesies.

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk membuat klasterisasi daerah penangkapan ikan pelagis kecil berdasarkan spesies atau kelompok spesies, dengan memberikan informasi indikasi biologi daerah penangkapan ikan pelagis kecil pada perairan Selat Bali.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah dasar untuk mengetahui indikasi kondisi biologi daerah penangkapan ikan pelagis kecil pdi perairan Selat Bali, yang digunakan untuk menentukan daerah sekitar penangkapan ikan pelagis kecil secara efesien dan efektif. Informasi kondisi biologi daerah penangkapan ikan

tersebut, dapat digunakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap dengan sistem pembatasan kuota tangkap.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perikanan

Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang RI no. 31 tahun 2004 menyatakan bahwa perikanan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan erat kaitannya dengan suatu kegiatan manusia, yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan.

Istilah penangkapan ikan dalam UU no. 31 tahun 2004 merupakan kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

Jenis ikan yang dimaksud dalam Undang-Undang no. 31 tahun 2004 adalah :

1. *Pisces* (ikan bersirip);
2. *Crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
3. *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-cui, gurita, siput, dan sebangsanya);
4. *Coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya);
5. *Echinodermata* (teripang, bulu babi, dan sebangsanya);
6. *Amphibia* (kodok dan sebangsanya);
7. *Reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
8. *Mamalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan seabangsanya);
9. *Algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air);

10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.

2.2 Daerah Penangkapan Ikan

Daerah penangkapan ikan (DPI) merupakan suatu wilayah di perairan yang berhubungan dengan adanya kapal perikanan, alat tangkap yang digunakan serta adanya ikan yang tertangkap. Suatu daerah penangkapan ikan dikatakan potensial jika ketiga faktor tersebut terjadi interaksi antara sumberdaya ikan yang menjadi target penangkapan dengan teknologi penangkapan ikan yang digunakan untuk menangkap ikan, menghasilkan hasil tangkapan *output* yang sesuai dengan target penangkapan. Daerah penangkapan ikan merupakan hal paling menentukan dalam keberlangsungan perikanan tangkap, setiap daerah penangkapan ikan memiliki karakteristik atau tempat tinggal tertentu terhadap suatu spesies ikan (Prayanda *et al.*, 2019).

Daerah penangkapan ikan merupakan tempat terjadinya interaksi antara sumberdaya ikan yang menjadi target tangkapan dengan teknologi penangkapan ikan (alat penangkapan ikan) yang digunakan untuk menangkap ikan. Daerah penangkapan ikan merupakan suatu wilayah potongan kecil sebagai tempat bertemunya alat dan teknik penangkapan ikan yang sempurna dengan sumberdaya ikan guna optimalnya penangkapan ikan di dalamnya (Dwiyanto, 2017). Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan dari suatu daerah penangkapan ikan adalah temperatur air, salinitas, PH, kecerahan, kedalaman perairan, topografi dasar perairan dan oksigen terlarut. Daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dapat diklasifikasikan berdasarkan sumberdaya ikan, wilayah perairan atau jalur penangkapan ikan (JPI), wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPP-NRI), intensitas penangkapan dan unit penangkapan ikan (Agusliana M et al., 2016).

Upaya penentuan daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan umumnya masih bersifat tradisional, dengan menggunakan cara penentuan daerah penangkapan ikan dari nenek moyang mereka secara turun temurun, adanya tanda-tanda alam seperti adanya kawanan burung diatas permukaan air laut, adanya buih-buih dibagian permukaan air laut dan tanda-tanda lainnya. Cara ini masih digunakan oleh nelayan dalam penentuan daerah penangkapan ikan hingga saat ini, terbukti sebelum adanya teknologi penangkapan seperti citra satelit produksi menangkap ikan tetap tinggi. Pengelolaan daerah penangkapan ikan seiring dengan berkembangnya teknologi kapal penangkap ikan, mengakibatkan pemanfaatan sumberdaya ikan semakin intensif dan pembagian wilayah penangkapan yang dapat menimbulkan konflik antar nelayan. Konflik sring terjadi karena tidak jelasnya wilayah pemanfaatan (Harahap & Yanuarsyah, 2012).

2.3 Sumberdaya Perikanan Pelagis

Sumberdaya ikan telah memberikan manfaat kepada para pelaku usaha perekonomian, akan tetapi juga memiliki dampak positif dan negatif. Sumberdaya ikan bersifat *renewable resources* (sumberdaya yang dapat pulih) namun bukan berarti tidak terbatas. Salah satu sumberdaya perikanan yang memiliki nilai tinggi, yaitu ikan pelagis kecil. Perikanan pelagis kecil merupakan salah satu kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya ikan yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian para pelaku usaha di bidang perikanan tangkap di Indonesia. Pada Pulau Jawa, perikanan pelagis kecil memiliki kontribusi sebagai pemasok ikan, baik domestik maupun eksternal. Sumberdaya perikanan pelagis kecil telah dimanfaatkan oleh nelayan dengan menggunakan berbagai macam alat tangkap, seperti alat tangkap pukat cincin *(purse seine)*, jaring insang *(gill net),* payang dan lainnya.

Namun, seiring waktu dan berkembangnya jaman teknologi alat penangkap ikan mengalami peningkatan. Meningkatnya teknologi penangkapa ikan tersebut, mengakibatkan kapasitas penangkapan ikannya melebihi daya dukung yang dimiliki melebihi kapasitas lestari (Purwanto, 2015).

Ikan pelagis kecil merupakan salah satu jenis sumberdaya perikanan pelagis yang melimpah, khususnya di daerah Pulau Jawa. Di daerah bagian selatan Paparan Sunda jenis ikan pelagis kecil telah dieksploitasi hampir seluruhnya, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan sumberdaya jenis perikanan pelagis kecil yang memengaruhi tingkat kelestariannya. Sementara itu pada pantai utara Pulau Jawa yang dimana merupakan daerah yang padat nelayan, dimana menjadi salah satu masalah pengelolaan pada sumberdaya perikanan pelagis kecil. Status keberadaan atau kerentanan ikan pelagis kecil di laut Jawa sangat diperlukan agar pemanfaatan perikanan ikan pelagis kecil dapat lestari (Khatami *et al*, 2017).

2.4 Perairan Selat Bali

Selat Bali merupakan selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Perairan Selat Bali memiliki letak geografis 114°20’ – 115°10’ BT dan 8°10’ dan 8°50’ LS yang dimana berbatasan langsung dengan daratan Pulau Jawa di bagian barat, daratan Pulau Bali bagian timur, Laut Bali bagian utara dan Samudra Hindian bagian selatan. Luas perairan Selat Bali mencapai 2.500 km^2 dengan kedalaman 50 meter di bagian utara yang kemudian semakin dalam ke bagian selatan hingga 1.000 meter. Perairan Selat Bali merupakan perairan yang relatif sempit, menghubungkan dua perairan bagian yang besar, pada bagian utara terdapat Laut Jawa dan bagian selatan Samudra Hindia, dan terletak di dua daratan yaitu Pulau Bali dan Jawa, yang dimana memiliki fungsi atau peranan yang penting. Kondisi geografis tersebut,

membuat perairan Selat Bali memiliki kondisi oseanografi yang baik dari segi ataupun fisik, kimia dan biologinya yang mempengaruhi potensi sumberdaya ikan (Ridha *et al.*, 2013).

Perairan Selat Bali memiliki sumberdaya ikan pelagis yang mendominasi seperti lemuru *(Sardinella lemuru),* Tongkol *(Euthynnus affinis),* layang *(Decapterus spp.)*, kembung *(Rastrellinger kanagurta)* dan sumberdaya pelagis lainnya. Jenis ikan pelagis yang paling mendominasi di perairan Selat Bali ini yaitu ikan pelagis kecil (ikan lemuru). Meningkatnya penangkapan pada ikan lemuru ini didukung oleh kegiatan industri bidang perikanan. Kegiatan penangkapan ikan lemuru menunjukkan efisiensi teknik usaha penangkapan yang sudah mencapai *overcapacity*, dengan ditunjukkannya penurunan produksi ikan lemuru. Pentingnya keberadaan ikan lemuru ini, pengelolaan sumberdaya perikanan harus dilaksanakan dengan baik dengan mementingkan asas lestari dan keberlanjutan (Wijaya, 2019).

2.5 Klasterisasi Daerah Penangkapan Ikan

Pengelompokkan daerah penangkapan ikan, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode klasterisasi atau pengelompokkan. Pengelompokkan ini menggunakan metode secara hirarki (susunan) dengan *boostrap p-values,* yaitu pengelompokkan daerah penangkapan ikan berdasarkan kelimpahan spesies pada setiap daerah penangkapan dengan menggunakan *script* atau *sintax* pada software R. Klasterisasi ini memiliki tujuan untuk mengelompokkan variabel (kelimpahan spesies dan daerah penangkapan ikan) yang memiliki kesamaan dan ketidaksamaan yang awalnya tidak diketahui. Setiap data awalnya dianggap sebagai satu individu klaster, kemudian klaster yang memiliki kesamaan digabungkan dengan klaster lainnya, hingga terbentuk klaster tunggal (Harlyan *et al.*, 2021).

Klasterisasi merupakan proses pengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok dimana memiliki tingkat kemiripan maksimum dan minimum. Analisis *cluster* atau klasterisasi digunakan untuk mengelompokkan objek pengamatan berdasarkan berbagai macam karakteristik yang dimiliki. Memaksimalkan kesamaan objek pengamatan dalam satu *cluster* sekaligus memaksimalkan ketidaksamaan antar data *cluster*. Analisis *cluster* terdiri atas prosedur hierarki dan non hierarki. *Clustering* adalah suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik *(similarity)* antara satu dengan yang lain. *Clustering* merupakan metode data mining yang memiliki sifat tanpa arahan *(unsupervised),* dimana metode ini diterapkan tanpa latihan *(training)* dan tanpa ada guru *(teacher)* dan tidak memerlukan adanya target output (Yuniati & Rachman, 2016).

Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) menurut WWF (1989) adalah kekayaan hidup di bumi berupa tumbuhan, hewan, mikroorganisme dan genetika yang dikandungnya, serta ekosistem yang dibangunnya menjadi lingkungan hidup. Keanekaragaman hayati harus dilihat dari tiga tingkatan yaitu tingkatan spesies, variasi genetika dan variasi habitat atau ekosistem. Secara keseluruhan komposisi sumberdaya ikan yang ada di Indonesia didominasi oleh kelompok ikan pelagis kecil sebesar 36% dan kelompok ikan pelagis besar sebesar 25%. Potensi sumberdaya ikan di Indonesia sebesar 9,931 juta ton pertahun.

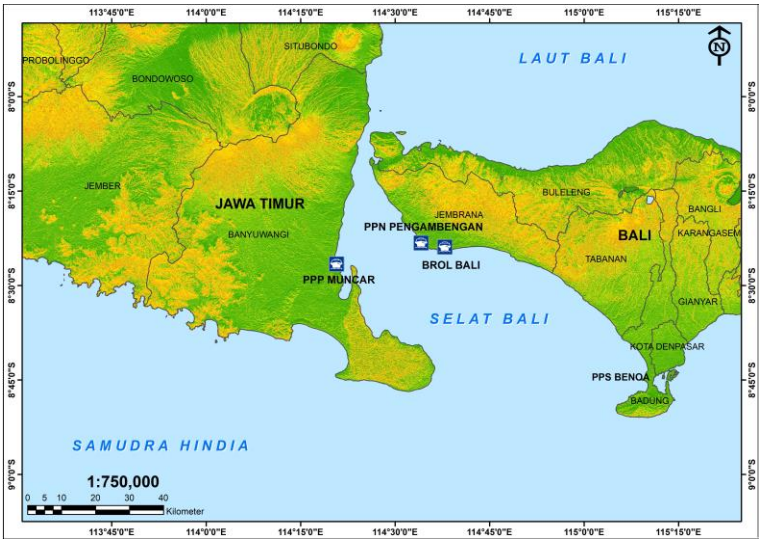
2.6 Regulasi Penangkapan Ikan

Implementasi regulasi penangkapan ikan dengan menggunakan sistem kuota tangkap telah dilakukan mulai dari tahun 2015 sesuai dengan Rencana strategis Pengelolaan Perikanan Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI No. 25/Permen-KP/2015 untuk periode implementasi 2015 – 2019 dan Peraturan

Menteri KP No. 17/permen-KP/2020 untuk periode implementasi 2020 – 2024. Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan guna meningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumberdaya ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/permen-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan. Pengelolaan tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan, erat kaitannya dengan sumberdaya ikan atau kuota tangkap yang akan diberlakukan, Skema penangkapan ikan dengan menggunakan sistem kuota ini penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan SDI yang ada di laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, 2020).

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat, Waktu, Jadwal Pelaksanaan



Sumber : Google earth, ArcGis, 2021.

Gambar 1. Perairan Selat Bali

Gambar 1. di atas adalah wilayah penelitian pada perairan Selat Bali yang dilaksanakan pada bulan Maret - Mei 2021.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jenis Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan proposal	■	■														
Pelaksanaan penelitian			■	■	■	■	■			■	■	■				
Penngolahan data dan analisa												■	■			
Penyusunan laporan													■	■	■	■

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu :

Tabel 2. Alat Penelitian

No.	Alat	Fungsi
1	Form Lapang	Untuk mengumpulkan informasi dari nelayan
2	Alat Tulis	Untuk mencatat informasi dari nelayan
3	Kamera	Untuk dokumentasi
4	Perangkat Komputer	Untuk penyusunan laporan penelitian
5	Software R	Untuk membuat klaster per spesies
6	Software ArcGis	Untuk mem*plotting* dan *overlay*

Tabel 3. Bahan Penelitian

No.	Bahan	Fungsi
1	Letak Koordinat Daerah Penangkapan Ikan Nelayan	Untuk mengetahui titik penangkapan ikan oleh nelayan
2	Komposisi Hasil Tangkapan Nelayan	Untuk mengetahui komposisi atau jenis ikan hasil tangkapan
3	Daerah Penangkapan Ikan Model Oseanografi	Untuk mengetahui titik penangkapan ikan model oseanografi (digunakan saat *overlay*)

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode *hierarchical clustering with boostrap p-values* menggunakan software R, software ini merupakan bahasa pemrograman statistik yang bekerja berdasarkan pada *script* sesuai kebutuhan dengan menggunakan format data csv. Metode ini mengelompokkan daerah penangkapan ikan ke dalam klaster atau kelompok berdasarkan pada kelimpahan spesiesnya menggunakan teori Menhinnick dan Shannon-Wiener hingga memperoleh *pattern*,

dan divalidasi dengan analisis klaster menggunakan jarak atau *euclidean distance* (kemiripan setiap daerah penangkapan ikan berdasarkan kelimpahan spesies). Pengolahan atau perhitungan untuk memperoleh klaster dilakukan secara berulang *(boostrap p-values),* dengan menggunakan *p-values* sebesar 95% hingga mebentuk beberapa klaster dan menghasilkan output dendogram.

3.4 Sumber Data

Data penelitian terdiri dari informasi oleh nelayan mengenai daerah penangkapan ikan serta komposisi hasil tangkapannya bulan Maret - Mei 2021, data komposisi hasil tangkapan dalam bulan Januari - Desember 2020 diperoleh dari UPT PPP Muncar, Banyuwangi dan PPN Pengambengan, Bali dan daerah penangkapan ikan model oseanografi dalam bulan Januari - Desember 2020 diperoleh dari BROL (Balai Riset dan Observasi Laut) Jembrana, Bali.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di tempat terhadap objek penelitian. Pengumpulan data primer berupa letak koordinat (longitude dan latitude) daerah penangkapan ikan nelayan serta komposisi hasil tangkapannya, dilakukan dengan cara pengambilan sampel sebanyak 80 nelayan. Pengambilan sampel sebanyak 80 nelayan ini berdasarkan pada perbandingan jumlah banyaknya alat tangkap yang menangkap ikan pelagis kecil di wilayah perairan Selat Bali, dari alat tangkap yang paling mendominasi *(purse seine)* hingga alat tangkap *lift net* terdiri dari 25 nelayan *purse seine,* 20 nelayan *gill net,* 15 nelayan *hand line,* 10 nelayan payang dan 10 nelayan *lift net* yang menangkap jenis

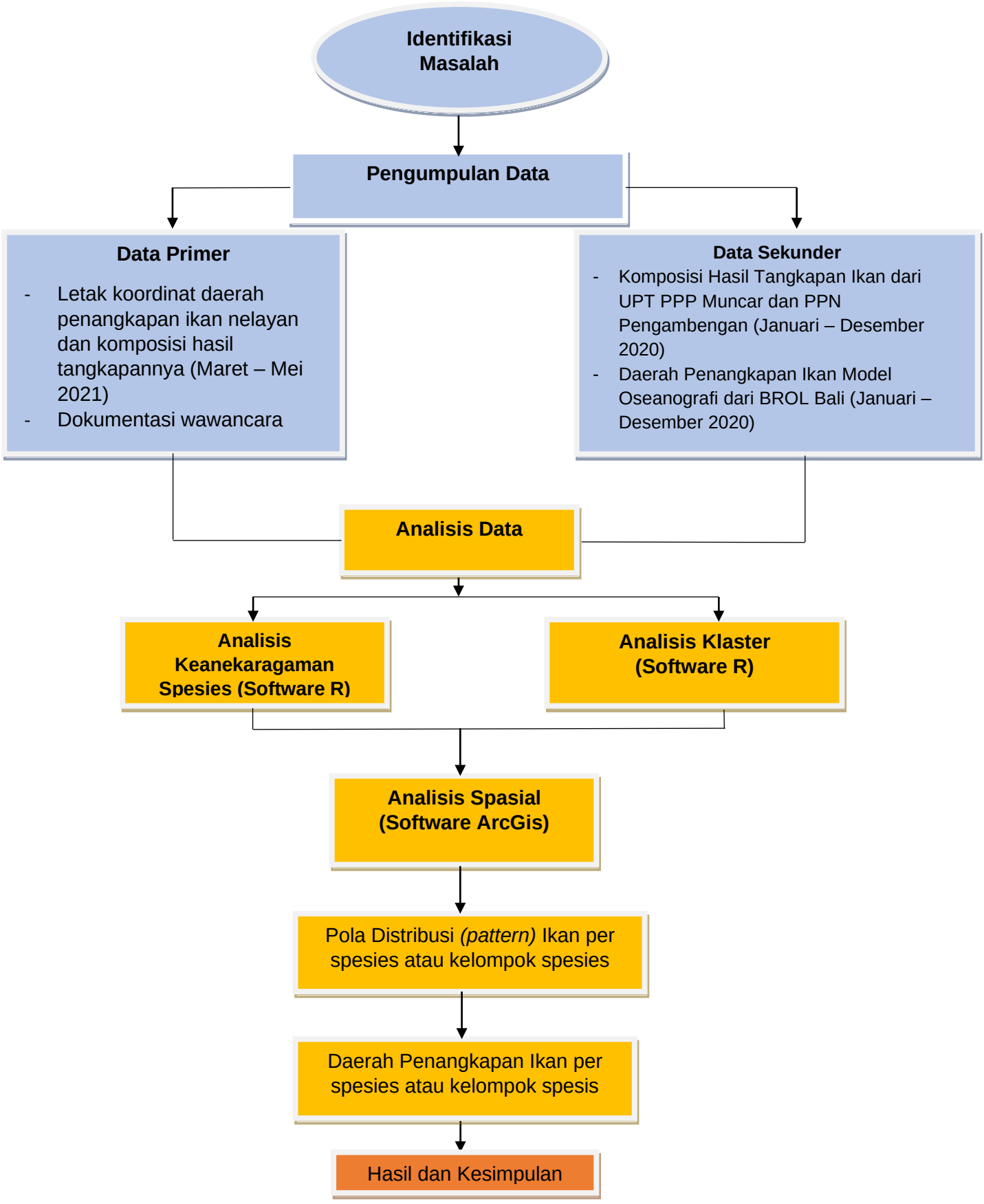
ikan pelagis kecil. Pengumpulan data primer diperoleh dari pemilik kapal atau perahu, nelayan atau ABK dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metode pengumpulan data skripsi dengan wawancara dilakukan dengan sistem tanya jawab kepada nelayan untuk menggali informasi yang dibutuhkan saat penelitian berlangsung. Informasi yang akan diperoleh pada saat wawancara berlangsung diantaranya adalah titik daerah penangkapan ikan, beserta komposisi dari hasil tangkapan.

Wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui interaksi dan komunikasi terhadap pihak terkait. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan nelayan penangkap ikan pelagis kecil di perairan Selat Bali, yang terdiri dari nelayan *purse seine, gill nets, hand line*, payang dan *lift nets*. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari nelayan mengenai letak koordinat (longitude dan latitude) daerah penangkapan ikan serta komposisi hasil tangkapannya. Proses pengambilan data ini dicatat menggunakan form survei, dapat dilihat format form survei pada Lampiran 3. form lapang

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari suatu lembaga yang terkait. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi data komposisi hasil tangkapan dalam bulan Januari - Desember 2020 dari UPT PPP Muncar Banyuwangi dan PPN Pengambengan Bali serta daerah penangkapan ikan model oseanografi dari BROL Bali dalam bulan Januari - Desember 2021, serta jurnal dan literatur. Skema prosedur penelitian dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Skema Prosedur Penelitian

3.5 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah :

1. Mempersiapkan kuisoner atau form lapang serta alat tulis
2. Wawancara dengan nelayan *purse seine, gill nets, hand line*, payang dan *lift nets*
3. Mencatat hasil wawancara dengan nelayan
4. Memperoleh titik atau lokasi daerah penangkapan ikan nelayan serta komposisi hasil tangkapannya
5. Mendokumentasikan kegiatan wawancara dengan nelayan
6. Mencocokkan nama spesies ikan dengan data yang diperoleh dari instansi

3.6 Analisis Data

3.6.1 Analisis Keanekaragaman Spesies

Indeks keragaman spesies atau komposisi hasil tangkapan merupakan nilai tunggal yang dimana menggambarkan karakterisasi dari hubungan kelimpahan individu diantara spesies dalam komunitas sumberdaya ikan. Keanekaragaman spesies dipengaruhi oleh faktor eksternal (eksploitasi, lingkungan dan pencemaran) dan faktor internal (pemangsaan dan persaingan antar spesies). Indeks yang memiliki nilai tinggi sebagai indikasi bahwasannya suatu komunitas dalam lingkungan yang baik atau nyaman. Untuk menetukan kekayaan dan keanekaragaman ikan yang berkaitan dengan selektivitas alat tangkap terhadap target penangkapan digunakan indeks Menhicik dan Shannon-Wiener (Suprapto, 2014).

Dua indeks yang digunakan untuk menggambarkan keragaman spesies di setiap tempat penangkapan ikan, indeks keragaman Shannon-Wiener (indeks S-W,

H') dan indeks kekayaan Menhinick (S) (Harlyan *et al.*, 2021). Dengan menggunakan persamaan berikut :

$$H' = -\sum_{i=1}^{s} pi \ln pi \quad (1)$$

Keterangan :

$pi = \sum ni/N$

H' = Indeks keragaman Shannon-Wiener

pi = Jumlah individu suatu spesies/jumlah total seluruh spesies

ni = Jumlah individu spesies ke-i

N = Jumlah total individu

$$S = \frac{s-1}{\ln n} \quad (2)$$

Keterangan :

S = Indeks kekayaan

s = Jumlah jenis yang teramati

n = Jumlah total individu yang teramati

Keanekaragaman spesies didasarkan pada indikasi biologi perairan yang diolah dalam software R yang merupakan bahasa pemrograman statistik yang bekerja berdasarkan *script* sesuai kebutuhan menggunakan format data csv., software R ini memiliki berbagai macam fitur, salah satunya *package vegan*. *Package vegan* ini digunakan dalam menghitung *diversity* atau keanekaragaman spesies hingga memperoleh *pattern* atau pola sebaran.

3.6.2 Analisis Klaster

Pengelompokkan daerah penangkapan ikan, dengan indikasi *boostrap p-values* menggunakan software R, dimana dikelompokkan berdasarkan komposisi hasil tangkapan dan daerah penangkapan ikan. Tujuan dari analisis klaster ini yaitu memaksimalkan kesamaan individu dalam setiap klaster dan memaksimalkan ketidaksamaan diantara kelompok-kelompok yang awalnya tidak diketahui. Dalam hirarki klaster ini digunakan untuk menemukan klaster yang relatif homogen berdasarkan perbedaan jarak antar variabelnya atau *euclidean distance.* Pertama-tama setiap titik data dianggap sebagai individu klaster, kemudian klaster yang sama digabungkan dengan klaster lain hingga terbentuk klaster tunggal, Sebuah dendogram dibuat untuk menunjukkan hubungan hirarki antar klaster (Harlyan et al., 2021). Adapun euclidean distance sebagai berikut :

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^{p} = (X_{ik} - X_{jk})^2} \qquad (3)$$

Keterangan :

d_{ij} = jarak antara objek i dengan j

x_{ij} = nilai objek i pada variable k

x_{jk} = nilai objek j pada variable k

p = banyaknya variable yang diamati

Analisis klaster merupakan *(cluster analysis)* merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan objek ke dalam beberapa klaster. Suatu objek hanya bisa masuk atau tergabung dalam satu klaster, dimana objek yang berada dalam satu klaster cenderung saling mirip, tetapi cenderung berbeda terhadap objek yang berada dalam klaster lainnya. Analis klaster dibagi menjadi dua

metode, yaitu hierarki dan non-hierarki. Salah satu metode hierarki yaitu *agglomerative* (metode penggabungan) yang membentuk hierarki berdasarkan tingkatan tertentu sehingga menyerupai struktur pohon, proses pengelompokkannya dilakukan secara bertahap atau bertingkat. Strategi pengelompokkan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu klaster yang terpisah hingga membentuk suatu klaster yang membesar atau tunggal. Teknik *agglomerative* ini terdiri dari perhitungan matriks jarak *(euclidean distance),* penggabungan dua klaster terdekat, memperbarui matriks jarak sesuai dengan teknik *agglomerative*, pengulangan *(boostrap)* sampai hanya tersisa satu klaster (klaster tunggal) (Gio & Irawan, 2016)

Penelitian analisis klaster ini menggunakan software R, software ini merupakan bahasa pemrograman statistik yang terdiri dari beberapa fitur yang bekerja berdasarkan pada *command* atau *script* yang diciptakan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan software R ini, menggunakan format data yang digunakan yaitu .csv. Setelah melakukan analisis keanekaragaman spesies dan memperoleh pattern, kemudian divalidasi menggunakan analisis klaster dengan *euclidean distance.* Lakukan pengulangan *(boostrap) p-values* pada perhitungan *euclidean distance* hingga memperoleh beberapa klaster. Setelah data berhasil dianalisis atau terbentuk beberapa klaster, selanjutnya adalah menampilkan hasil dalam bentuk dendogram.

3.6.3 Analisis Spasial

Analisis spasial merupakan sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam pengolahan data SIG, hasil analisis spasial bergantung pada lokasi objek yang bersangkutan (yang sedang dianalisis). Analisis spasial juga dapat diartikan sebagai teknik meneliti dan eksplorasi data dari perspektif keruangan. Pada penelitian ini

untuk mengetahui bagaimana pola distribusi perikanan pelagis kecil menurut komposisi hasil tangkapan dan daerah penangkapan ikan dilakukan analisis spasial. Gambaran tentang bagaimana pola distribusi ikan pelagis kecil dibuat atau di-*plotting* menggunakan software ArcGis dan melakukan *overlay* (teknik tumpang susun).

Pada analisis spasial terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah :

a. *Pre Prosesing* Data

Pre prosesing data yang dilakukan adalah menyamakan proyeksi peta dengan kondisi asli permukaan bumi. Koreksi dilakukan pada peta daerah Jawa Timur dan Bali khususnya wilayah perairan Selat Bali menggunakan proyeksi WGS 1984 pada tahap ini bagian-bagian yang diperiksa berupa posisi lintang dan bujur.

b. Rekapitulasi Data

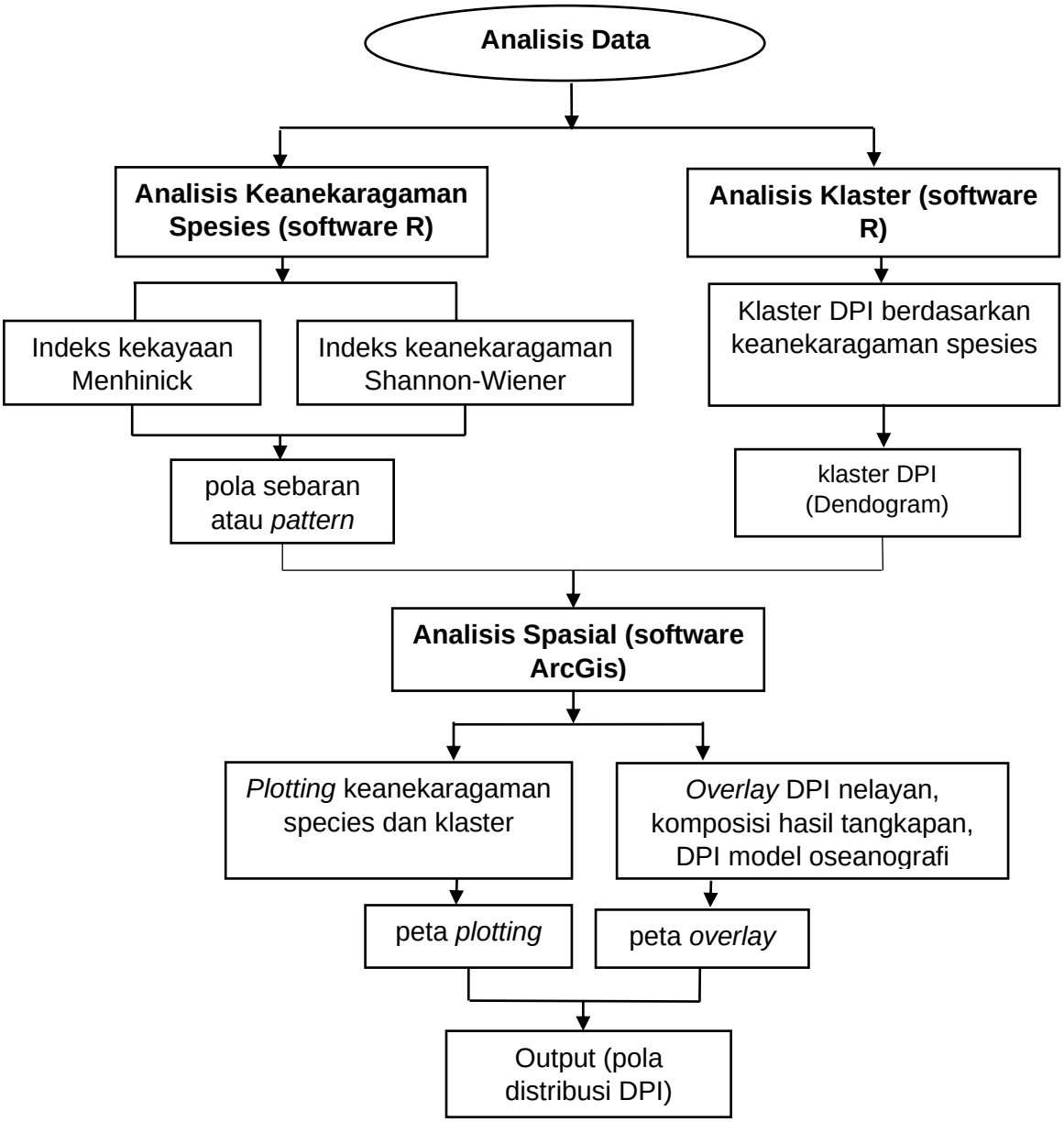
Tahap rekapitulasi data hal yang dilakukan yaitu memasukkan database/atribut berupa lokasi daerah penangkapan ikan (hasil wawancara dengan nelayan) serta data komposisi hasil tangkapan ikan.

c. Eksport Data

Tahap eksport data hal yang dilakukan adalah mengeksport data excel yang telah diolah menjadi data spasial dalam bentuk *shapefile* (SHP)

d. Penyajian Data

Tahap penyajian data, analisis distribusi daerah penangkapan ikan akan ditampilkan dalam bentuk peta, hasil analisis ditampilkan menggunakan software ArcGis 10.3 serta dilakukan overlay pada daerah penangkapan ikan nelayan, komposisi hasil tangkapan dan daerah penangkapan ikan model oseanografi. Skema analisis data dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Skema Analisis Data

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Perairan Selat Bali merupakan perairan yang relatif sempit serta memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, dibagian utara berhubungan dengan Laut Bali dan bagian selatan berhubungan dengan Samudera Hindia. Perairan Selat Bali memiliki luas sekitar 2,500 km^2 menyimpan banyak kekayaan sumberdaya ikan. Wilayah perairan Selat Bali yang memiliki potensi laut yang melimpah, mengakibatkan tidak hanya nelayan asli dari Muncar dan Pengambengan yang mencari ikan di wilayah perairan ini, perairan Selat Bali juga banyak didatangi oleh nelayan dari luar daerah.

Nelayan perairan Selat Bali melakukan operasi penangkapan dalam 1 hari atau *one day fishing*, nelayan bersiap untuk pergi melaut saat sore hari atau malam hari dan kembali pada keesokan hari atau pagi hari. Terdapat beberapa alat tangkap di wilayah perairan Selat Bali yang menangkap jenis ikan pelagis kecil, meliputi Pukat Cincin *(Purse Seine),* Jaring Insang *(Gill Net),* Pancing Ulur *(Hand Line),* Payang dan Bagan *(Lift Net).* Produksi hasil tangkapan yang didominasi oleh jenis ikan pelagis, khususnya ikan pelagis kecil seperti lemuru *(Sardinella lemuru),* ikan layang *(Decapterus sp),* ikan tongkol lisong *(Auxis rochei),* dan jenis ikan pelagis kecil lainnya.

Kapal Pukat Cincin *(Purse Seine)* merupakan kapal yang paling mendominasi pada wilayah perairan Selat Bali, terdapat 2 jenis kapal *Purse Seine* yaitu *Purse Seine slerek* dan *Purse Seine gardan*. *Purse Seine slerek* merupakan jenis kapal yang menggunakan dua buah kapal atau *two boat system* yang terdiri dari kapal

jaring dan kapal pemburu, sedangkan untuk *Purse Seine gardan* merupakan jenis kapal yang menggunakan satu kapal atau *one boat system* yang proses pengoperasiannya ditarik dengan alat bantu gardan.

Armada kapal *Purse Seine* di wilayah perairan Selat Bali memiliki ukuran kapal berkisar 25 - 30 GT, dengan ukuran panjang kapal berkisar 13 - 18 m, lebar 4 - 6 m dan tinggi 2 - 4 m. Operasi penangkapan umunya satu hari atau *one day fishing,* dalam jangka waktu 1 bulan mencapai 15 - 20 kali operasi penangkapan dengan durasi penangkapan 4 - 7 jam dengan jumlah ABK berkisar antara 20 - 35 ABK. Alat tangkap nelayan *Purse Seine* memiliki kisaran ukuran panjang sebesar 200 - 500 m dan lebar sebesar 30 - 60 m dengan ukuran mata jaring 1/4 - 2 inch, dengan komposisi hasil tangkapan mencapai 1 - 3 ton dalam sekali melaut meliputi ikan lemuru *(Sardinella lemuru)*, ikan layang *(Decapterus sp),* ikan kembung *(Ratrelliger sp),* ikan tembang *(Sardinella gibbosa),* ikan tongkol *(Auxis rochei),* ikan selar *(Selaroides sp),* ikan slengseng *(Scomber australicus)* dan jenis ikan lainnya.

Perahu *Gill Net* atau jaring insang di wilayah perairan Selat Bali memiliki ukuran sebesar 1 - 5 GT, jenis jaring insang yang digunakan nelayan perairan Selat Bali yaitu jenis jaring insang hayut untuk menangkap ikan pelagis kecil, namun jenis jaring ini tidak semata-mata hanya untuk menangkap ikan pelagis kecil, tetapi menyesuaikan dengan musim ikan yang sedang berlangsung. Operasi penangkapan dilakukan dalam satu hari dengan durasi 2 - 4 jam sekali melaut, dalam waktu 1 bulan operasi penangkapan mencapai 20 - 30 kali. Perahu *gill net* memiliki panjang berkisar 6 - 8 m, lebar 2 - 5 m dan tinggi 1 - 2,5 m dengan satu perahu *gill net* berisi 2 - 4 ABK. Ukuran alat tangkap *gill net* memiliki panjang berkisar 400 - 600 m, lebar 4 - 6 m, ukuran mata jaring 1/2 - 2,5 inch dengan hasil tangkapan mencapai 200 - 400 Kg dalam sekali melaut. Adapun komposisi hasil tangkapan *gill net* meliputi ikan

lemuru *(Sardinella lemuru)*, ikan tembang *(Sardinella gibbosa),* ikan tongkol *(Auxis rochei),* ikan Layang *(Decapterus sp),* ikan julung-julung *(Hemiramphus brasilensis),* dll.

Perahu pancing atau *Hook and line* di wilayah perairan Selat Bali, terdiri dari pancing ulur, pancing tonda dan pancing rawai. Jenis ikan pelagis kecil umumnya ditangkap menggunakan pancing ulur atau *hand line.* Perahu *hand line* memiliki ukuran sebesar 1 - 5 GT, dengan ukuran panjang kapal berkisar antara 9 - 11 m, lebar 2 - 3 m dan tinggi 1 - 2 m dengan satu perahu berisikan 2 - 3 ABK. Ukuran alat tangkap *hand line* memiliki panjang berkisar antara 200 - 300 m dengan jarak 1 m pada setiap mata pancing, hasil tangkapan berkisar antara 100 - 200 Kg untuk sekali melaut dengan durasi penangkapan 2 - 3 jam, dalam waktu 1 bulan operasi penangkapan mencapai 20 - 30 kali. Jenis pancing atau hand line ini memiliki komposisi hasil tangkapan ikan pelagis kecil, seperti ikan lemuru *(Sardinella lemuru),* ikan layang *(Decapterus sp)*, ikan tongkol *(Auxis rochei),* ikan tamban *(Spratelloides gracilis)*, ikan kuwe *(Caranx sp),* ikan slengseng *(Scomber australicus),* dll.

Kapal Payang di perairan Selat Bali merupakan kapal pendatang dari luar daerah Muncar dan Pengambengan, umunya kapal Payang ini didominasi oleh nelayan yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Ukuran kapal Payang berkisar antara 21 - 25 GT, dengan panjang berkisar 12 - 14 m, lebar 2 - 4 m dan tinggi 1 - 3 m dengan satu kapal Payang berisi 10 - 15 ABK. Ukuran panjang alat tangkap Payang berkisar antara 200 - 300 m, lebar 10 - 15 m dan ukuran mata jaring 3/4 - 3 inch, hasil tangkapan Payang mencapai 900 - 1000 Kg dalam sekali melaut dengan durasi penangkapan 4 - 6 jam, dalam waktu 1 bulan operasi penangkapan mencapai 20 - 30 kali. Hasil tangkapan alat tangkap Payang, meliputi berbagai jenis ikan, seperti ikan layang *(Decapterus sp)*, ikan tongkol *(Sardinella lemuru),* ikan tongkol *(Auxis*

rochei), ikan tamban *(Spratelloides gracilis),* ikan slengseng *(Scomber australicus)*, ikan selar *(Selaroides sp),* dll.

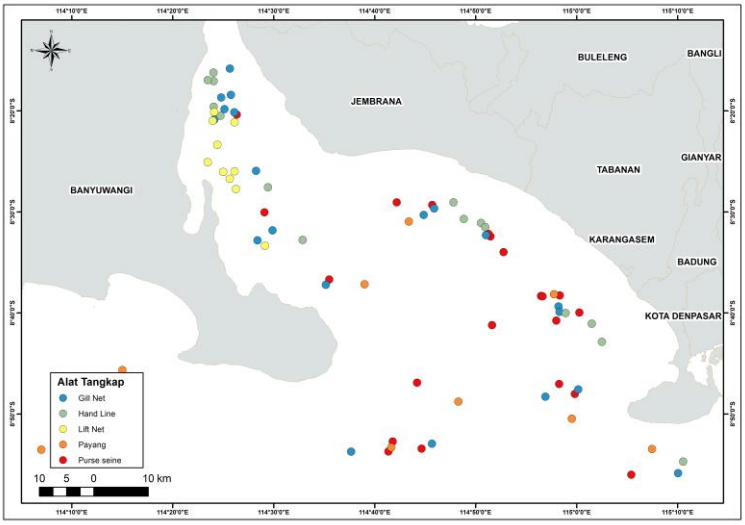
Kapal Bagan atau *Lift net* merupakan kapal pengantar atau jasa tranportasi bagi nelayan Bagan, jenis Bagan pada wilayah perairan Selat Bali meliputi Bagan Apung dan Bagan Tancap. Umumnya nelayan Bagan di wilayah perairan Selat Bali tidak memiliki kapal pribadi, namun mereka menggunakan kapal pengantar atau disebut ojek untuk menuju ke daerah tangkapan. Kapal Bagan atau *lift net* memiliki ukuran panjang berkisar antara 10 - 15 m, dengan lebar 3 - 5 m dan tinggi 2 - 3 m. Ukuran alat tangkap Bagan Apung berkisar 9 x 9 m hingga 2 x 12 m dengan *mesh size* 1/4 – 1/2 inch, sedangkan untuk Bagan Tancap memiliki tinggi 12 m pada kedalaman perairan 8 m dengan *mesh size* 0,5 cm. Alat tangkap Bagan memperoleh hasil tangkapan dalam sehari mencapai 100 - 200 Kg dalam sekali melaut untuk bagan Apung dan Bagan Tancap 200 - 300 Kg. Hasil tangkapan Bagan meliputi ikan teri *(Stolephorus sp),* ikan tembang *(Sardinella gibbosa),* ikan lemuru *(Sardinella lemuru),* ikan kembung *(Rastrelliger sp),* ikan layang *(Decapterus sp),* ikan selar *(Selaroides sp),* dll.

4.2 Deskripsi Daerah Penangkapan Ikan Nelayan Selat Bali

Daerah penangkapan ikan nelayan terdapat 36 daerah berdasarkan penelitian, terdiri dari alat tangkap *Purse seine, Gill net, Hand line,* Payang dan *Lift net.* Titik daerah penangkapan ikan nelayan meliputi :

1. Kapal *purse seine* tersebar dari Wringinan/Klosot hingga Benoa,
2. Perahu *gill net* tersebar dari Badean hingga Pulukan,
3. Perahu *hand line* tersebar dari Badean hingga Seseh,
4. Kapal payang tersebar dari Pulukan hingga bagian selatan Samudera Hindia
5. Kapal *lift net* terkonsentrasi di Senggrong dan Sembulungan.

Peta daerah penangkapan ikan nelayan pada gambar 4. terdiri dari *purse seine, gill net, hand line* dan payang tersebar di wilayah perairan Selat Bali, sedangkan untuk alat tangkap *lift net* terdapat pola sebaran yang terkonsentrasi di daerah Senggrong dan Sembulungan.

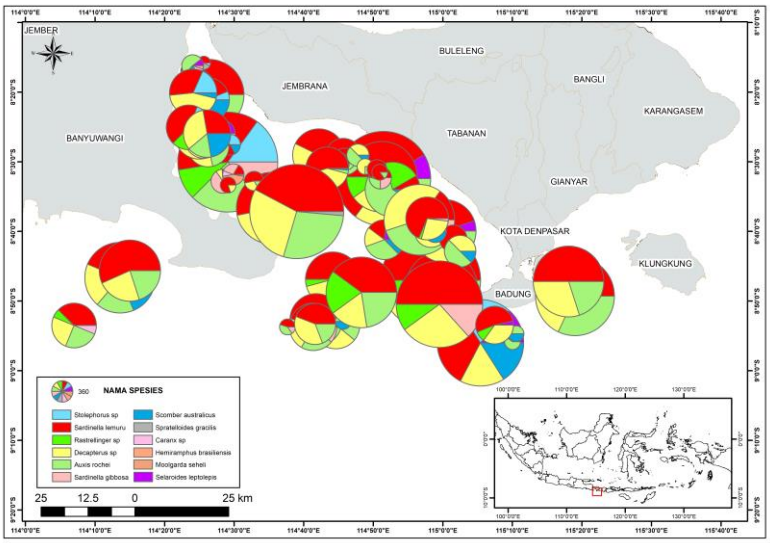


Gambar 4. Peta DPI Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap

Daerah penangkapan ikan nelayan terdiri dari 80 titik penangkapan pada gambar 5. dengan lebar diameter menggambarkan jumlah banyaknya spesies dalam

jumlah atau kilogram mencakup daerah Badean, Klusut, Benoa, Pecatu, Jimbaran, Pulukan, Lalang Linggah, Sembulungan, Tanah Lot, Suke, dll. Dari hasil 36 titik tersebut diperoleh dari sampel sebanyak 80 nelayan perairan Selat Bali (nelayan Muncar dan Pengambengan). Informasi daerah tersebut diperoleh dari pemilik kapal, juragan panggung (penentu daerah penangkapan) serta para ABK yang mengetahui lokasi penangkapannya. Komposisi hasil tangkapan yang diperoleh nelayan terdiri dari berbagai jenis ikan pelagis kecil, seperti ikan lemuru *(Sardinella lemuru),* ikan layang *(Decapteru sp),* ikan tongkol *(Auxis rochei),* ikan selar *(Selaroides sp),* dll.

Pada umumnya nelayan perairan Selat Bali dalam menentukan lokasi penangkapan, menggunakan cara tradisional, seperti *insting,* adanya tanda-tanda alam, dan pada suatu daerah tersebut telah lama menjadi titik atau lokasi penangkapan secara turun temurun, juga terdapat nelayan menggunakan GPS.

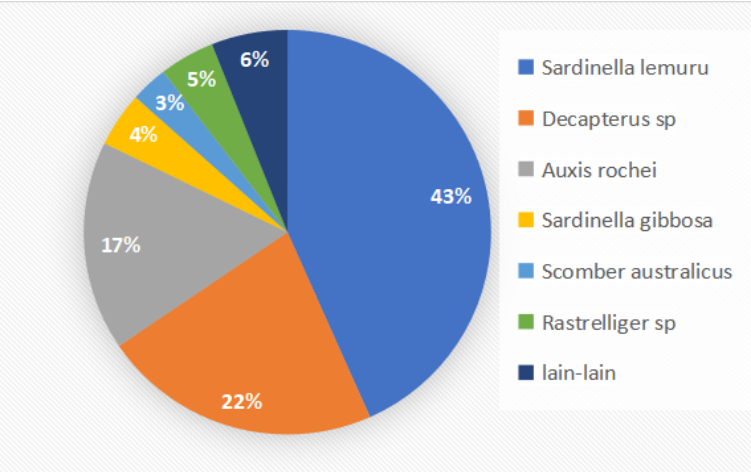


Gambar 5. Distribusi komposisi hasil tangkapan di perairan Selat Bali

4.3 Analisis Keanekaragaman Spesies

Produksi perikanan pelagis kecil di wilayah perairan Selat Bali, memiliki 12 jenis spesies pada gambar 6. terdiri dari jenis ikan lemuru *(Sardinella lemuru),* ikan layang *(Decapterus sp),* ikan tongkol *(Auxis rochei),* ikan tembang *(Sardinella gibbosa),* ikan slengseng *(Scomber australicus),* ikan kembung *(Rastrelliger sp),* ikan selar *(Selaroides sp),* ikan teri *(Stolephorus sp),* ikan tamban *(Spratelloides sp),* ikan kuwe *(Caranx sp),* ikan julung-julung *(Hemiramphus brasiliensis),* dan ikan belanak *(Moolgarda seheli).*

Jenis ikan pelagis kecil paling tinggi pertama yaitu jenis ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* sebesar 43%, kedua ikan layang *(Decapterus sp)* sebesar 22%, ketiga ikan tongkol *(Auxis rochei)* sebesar 17%, keempat ikan *kembung (Rastrelliger sp)* sebesar 5%, ikan tembang *(Sardinella gibbosa)* sebesar 4%, ikan slengseng *(Scomber australicus)* sebesar 3%, dan jenis ikan lainnya sebesar 6%. Tingkat produksi ikan pelagis kecil didominasi oleh jenis ikan lemuru *(Sardinella lemuru),* yang merupakan hasil tangkapan sebagian besar nelayan perairan Selat Bali.

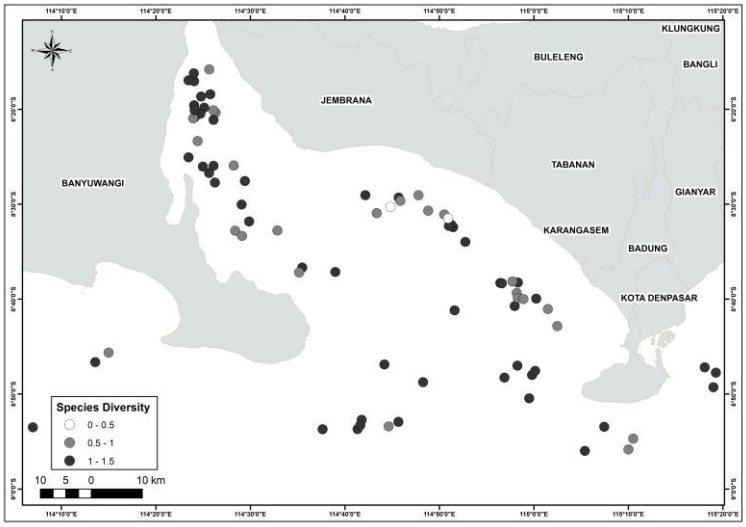


Gambar 6. Komposisi spesies hasil tangkapan (Maret - Mei 2021)

4.3.1 Spesies Diversity

Keanekaragaman spesies atau s*pesies diversity* merupakan jumlah spesies dan kelimpahan relatifnya dalam suatu wilayah atau ekosistem tertentu, yang komponen dari keanekaragaman spesies adalah kekayaan dan kemerataan spesies dan membandingkan jumlah individu antar spesies. Keanekaragaman spesies dalam suatu wilayah atau ekosistem perairan tertentu bergantung pada kondisi lingkungan sekitar, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu faktor biologi atau indikasi biologi perairan, yang merupakan organisme hidup yaitu spesies atau jenis ikan. Sebagai organisme atau spesies jenis ikan yang hidup di perairan, spesies jenis ikan tersebut peka terhadap kondisi lingkungan sekitar, sehingga akan memiliki pengaruh terhadap komposisi dan keanekaragaman yang dimiliki wilayah perairan tertentu.

Peta gambar 7. Menggambarkan titik - titik indeks keragaman hasil tangkap dengan warna yang lebih gelap menunjukkan keragaman spesies lebih tinggi dan terdapat tumpang tindih pada beberapa titik penangkapan. Keanekaragaman spesies atau s*pesies diversity* diperoleh 3 kategori, dari rentang 0 - 1,5 dari total 80 sampel data. Indeks keragaman pertama yaitu kategori 0 - 0,5 berwarna putih berjumlah 2 titik, Indeks keragaman kedua 0,5 - 1 berwarna abu - abu berjumlah 25 titik dan Indeks keragaman ketiga 1 - 1,5 berjumlah 53 titik. Hal ini menggambarkan kategorisasi nilai *diversity* diperoleh dengan rentang nilai yang cukup dekat. Sehingga dapat dikatakan bahwa, keanekaragaman spesies relatif sama di seluruh wilayah perairan Selat Bali.



. Gambar 7. Distribusi keragaman hasil tangkapan di perairan Selat Bali

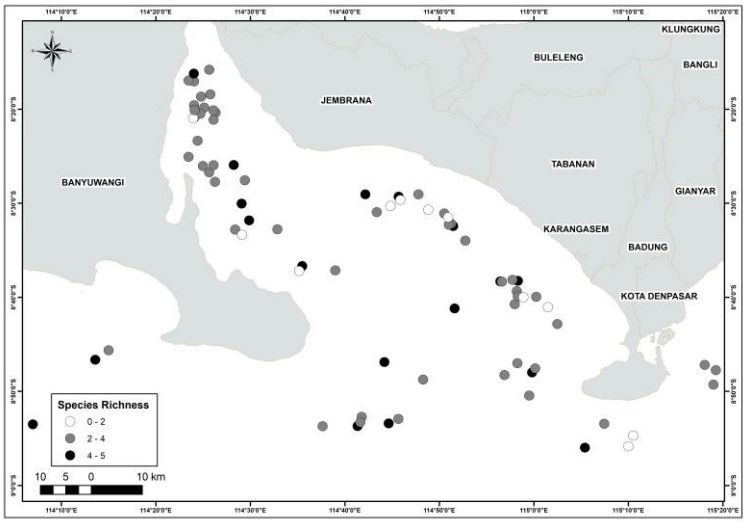
4.3.2 Spesies Richnness

Kekayaan spesies atau *spesies richnness* merupakan jumlah spesies berbeda dalam suatu wilayah atau ekosistem tertentu, yang tidak mengukur jumlah individu dalam setiap spesies. Kekayaan spesies merupakan bagian dari keanekaragaman spesies, Kekayaan spesies dalam suatu wilayah atau ekosistm perairan tertentu bergantung pada kondisi lingkungan sekitar, yang salah satu faktor yaitu faktor biologi (makhluk hidup atau spesies jenis ikan) yang memiliki pengaruh terhadap komposisi dan kekayaan yang berada dalam wilayah perairan tertentu.

Peta pada gambar 8. menggambarkan titik - titik indeks kekayaan hasil tangkap dengan warna yang lebih gelap menunjukkan kekayaan spesies lebih tinggi dan terdapat tumpang tindih pada beberapa titik penangkapan. Kekayaan spesies atau s*pesies richnness* diperoleh 3 kategori, dari rentang 0 - 5 dari total 80 sampel data. Indeks kekayaan pertama yaitu kategori 0 - 2 berwarna putih berjumlah 11 titik, Indeks kekayaan kedua 2 - 4 berwarna abu - abu berjumlah 51 titik dan Indeks

kekayaan ketiga 4 - 5 berjumlah 18 titik. Hal ini menggambarkan kategorisasi nilai *richnness* diperoleh dengan rentang nilai yang cukup dekat. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kekayaan spesies relatif sama di seluruh wilayah perairan Selat Bali.

Hasil analisis keanekaragaman spesies dan kekayaan spesies tersebut, diperoleh bahwa keanekaragaman spesies di wilayah perairan Selat Bali relatif sama.

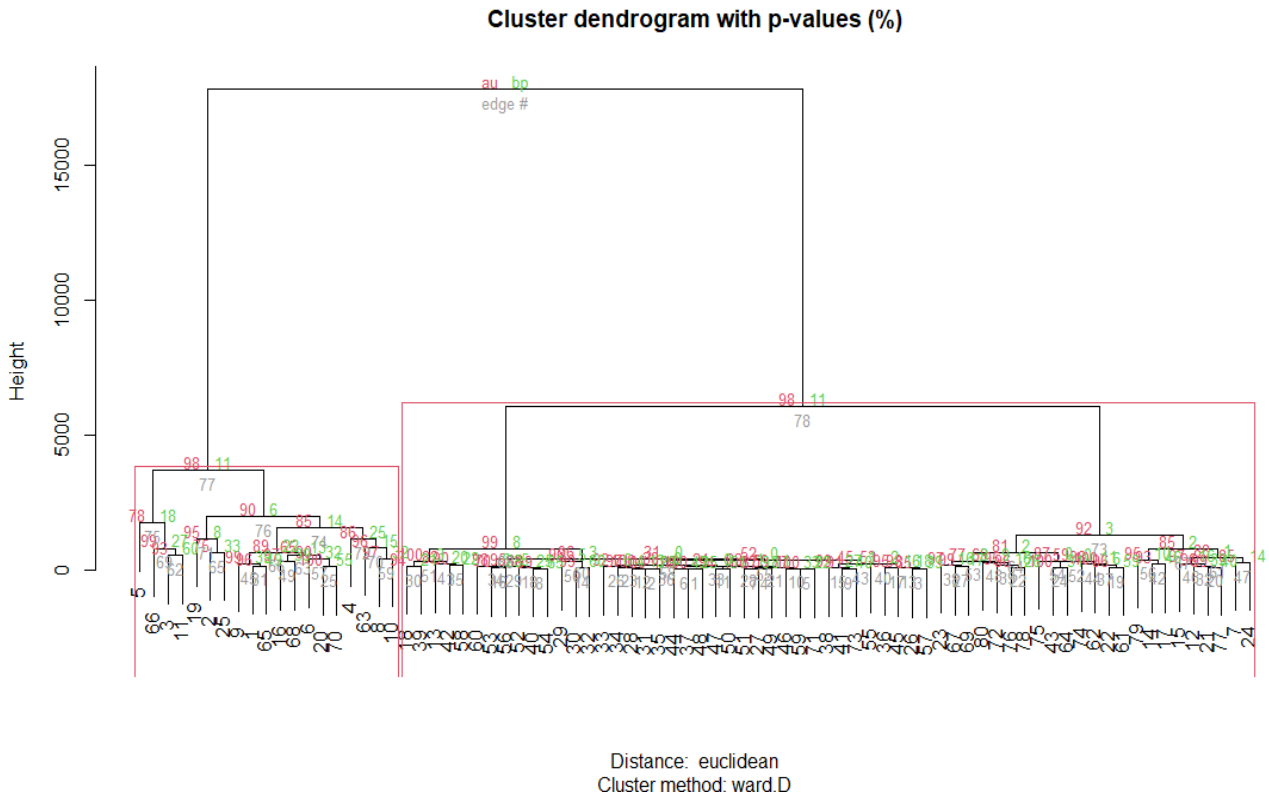


Gambar 8. Distribusi kekayaan jenis hasil tangkapan di perairan Selat Bali

4.4 Analisis Klaster

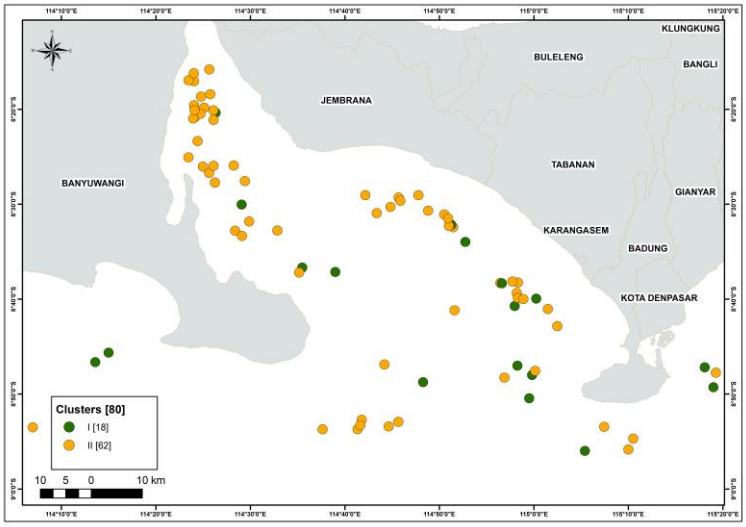
Klaster atau kelompok merupakan kumpulan dari suatu individu atau data yang memiliki tingkat kesamaan dan tingkat ketidaksamaan yang mirip, memaksimalkan kesamaan dan ketidaksamaan antar individu ke dalam suatu kelompok. Dari hasil analisis keanekaragaman yang dilakukan, akan diketahui apakah ada atau tidak pola distribusi dari analisis tersebut. Setelah mengetahui ada atau tidak pola distribusi tersebut, lakukan analisis klaster dengan tujuan untuk memvalidasi hasil dari analisis keanekaragaman spesies. Analisis klaster ini menggunakan *euclidean distance* dengan *boostrap p-value* 0,95, menghasilkan output berupa dendogram (proses pembentukan klaster yang dinyatakan dalam bentuk gambar).

Dendogram pada gambar 9. membentuk 2 klaster, banyaknya angka paling bawah menunjukkan jumlah sampel yang digunakan (80 sampel). Terbentuknya 2 klaster, menunjukkan DPI pelagis kecil memiliki kemiripan keanekaragaman yang merata (relatif sama) pada setiap lokasi tangkapan, khususnya pada klaster ke-2. Warna merah pada dendogram menunjukkan nilai *Approximately Unbiased (AU)* yang memiliki fungsi menunjukkan kevalidan suatu klaster, suatu klaster dinyatakan valid harus memiliki nilai AU $\geq$ 0,95. Sedangkan warna hijau menunjukkan nilai *Boostrap Probability (BP)* memiliki fungsi untuk melihat peluang dalam suatu klaster untuk menjadi klaster yang valid, serta axis menunjukkan jarak eculidean distance dalam suatu klaster.



. Gambar 9. Dendogram keragaman spasial wilayah perairan Selat Bali

Klaster yang terbentuk pada gambar 10. diplot pada software ArcGis untuk mengetahui bagaimana pola distribusi yang sudah terbentuk dalam bentuk peta. Pada klaster pertama, ditandai dengan lokasi atau titik daerah penangkapan ikan nelayan berwarna hijau dengan jumlah 18 daerah atau titik penangkapan. Klaster kedua, ditandai dengan lokasi atau titik daerah penangkapan ikan nelayan berwarna kuning dengan jumlah 62 daerah atau titik penangkapan. Dari hasil analisis keanekaragaman spesies dan analisis klaster tersebut, dapat dilihat bagaimana pola distribusi jenis ikan pelagis kecil di wilayah perairan Selat Bali dalam klaster atau dalam kelompok.

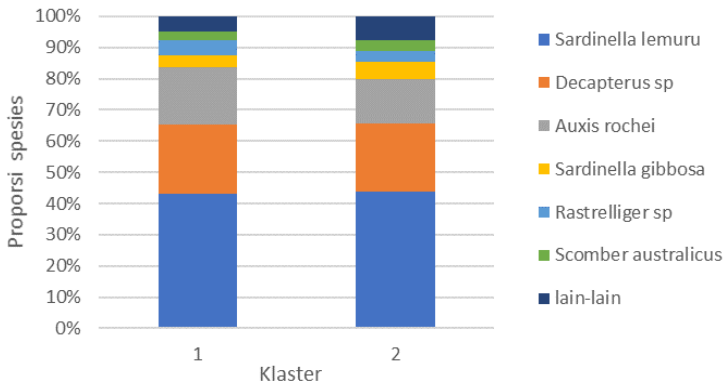


Gambar 10. Klasterisasi daerah penangkapan pelagis kecil di perairan Selat Bali

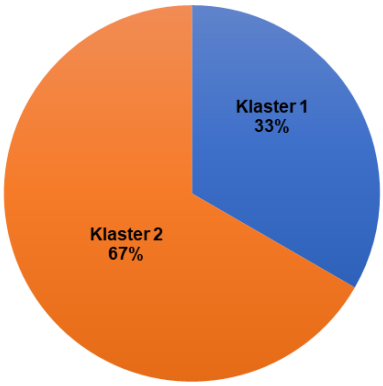
Hasil tangkapan atau komposisi jenis ikan pelagis kecil di wilayah perairan Selat Bali disajikan dalam klaster pada gambar 11., persentase untuk klaster pertama sebesar 33% dan klaster kedua 63% disajikan pada gambar 12. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terdiri dari 2 klaster yang memiliki prosentase hampir sama antar klaster pada setiap jenis spesies ikan. Pada klaster 1 terdiri dari 12 spesies

jenis ikan, yaitu ikan lemuru *(Sardinella lemuru),* ikan layang *(Decapterus sp),* ikan tongkol lisong *(Auxis rochei),* ikan tembang *(Sardinella gibbosa),* ikan kembung *(Rastrelliger sp),* ikan slengseng *(Scomber australicus),* ikan selar *(Selaroides leptolepis),* ikan teri *(Stolephorus sp),* ikan tamban *(Spratelloides gracilis),* ikan kuwe *(Caranx sp),* ikan julung-julung *(Hemiramphus brasiliensis)* dan ikan belanak *(Moolgarda seheli),* klaster 2 terdiri dari jenis spesies ikan yang sama dengan klaster 1. Perbedaan pada klaster 1 dan 2 yaitu pada jumlah atau berat (kilogram) pada setiap spesies jenis ikan, namun untuk ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* dan ikan layang *(Decapterus sp)* memiliki jumlah atau berat (kilogram) yang sama pada klaster 1 dan 2.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pola distribusi jenis ikan pelagis kecil di wilayah perairan Selat Bali tersebar secara merata pada 2 klaster, khususnya untuk ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* dan ikan layang *(Decapterus sp)* yang memiliki proporsi sama. Jenis ikan yang mendominasi atau paling banyak dari analisis klaster tersebut, yaitu 2 spesies, ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* dan ikan layang *(Decapterus sp)*.



. Gambar 11. Proporsi spesies dalam setiap klaster di perairan Selat Bali



Gambar 12. Prosentase komposisi berat kumulatif hasil tangkapan setiap klaster yang terbentuk di perairan Selat Bali

Ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* merupakan spesies pelagis kecil yang penting pada perairan Indonesia, khususnya wilayah perairan Selat Bali. Perikanan lemuru berkembang sangat pesat sejak tahun 1972. Tingginya peningkatan ikan lemuru ini, diakibatkan oleh adanya pabrik - pabrik pemindangan ikan, pengalengan ikan atau pembuatan tepung dari ikan. Ikan lemuru ini merupakan sasaran utama oleh alat tangkap purse seine. Produksi ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* yang fluktuatif perlu dikaji dan diteliti pada aspek pertumbuhannya. Ikan lemuru pada wilayah perairan Selat Bali dikategorikan 4 golongan berdasarkan ukuran, yaitu lemuru sempenit (memiliki ukuran panjang <11 cm), lemuru protolan (memiliki ukuran panjang 11 - 15 cm), lemuru atau lemuru berukuran panjang (memiliki ukuran panjang 15 - 18 cm) dan lemuru kucing (memiliki ukuran panjang >18 cm). Parameter pertumbuhan lemuru meliputi panjang asimptotik ($L\infty$) sebesar 20,75 cm dan koefisien percepatan pertumbuhan (K) sebesar 1,2 pertahun. Keadaan populasi iakn lemuru ini sangat penting bagi keberlanjutan atau sumberdaya ikan lemuru di wilayah perairan Selat Bali ini (Wujdi et al., 2012). Gambar 13. menunjukkan spesies ikan lemuru yang tertangkap di wilayah perairan Selat Bali.



. Gambar 13. Ikan Lemuru *(Sardinella lemuru)* Selat Bali

Ikan layang *(Decapterus sp)* merupakan salah satu pelagis yang penting. Ikan ini memiliki kondisi reproduksi yang membuatnya cukup rentan terhadap adanya perubahan lingkungan wilayah perairan disekitarnya. Ikan layang (Decapterus sp) mempunyai laju pertumbuhan K = 0,8 dan mempunyai waktu penggandaan populasi 15 bulan, merupakan waktu yang cukup singkat. Makanan ikan layang (Decapterus sp) yaitu plankton, yang sumberdaya plankton tersebut sangat banyak atau melimpah (Puspasari et al., 2016). Gambar 14. menunjukkan spesies ikan layang yang tertangkap di wilayah perairan Selat Bali.



Gambar 14. Ikan Layang *(Decapterus sp)* Selat Bali

4.5 *Overlay*

Analisis spasial merupakan teknik yang digunakan dalam data Sistem Informasi Geografis (SIG), teknik-teknik mengeksplorasi dan menganalisis dari perspektif keruangan (Larasati *et al*., 2018)

Jenis analisis spasial pada penelitian ini yaitu :

- Fungsi Kedekatan

  Fungsi kedekatan adalah fungsi untuk menghitung jarak dari suatu titik, garis, ataupun batas *polygon*. Salah satu fungsi kedekatan yang paling digunakan yaitu *buffer*. Merupakan analisis spasial yang akan menghasilkan unsur spasial baru bertipe *polygon*.

- *Overlay*

  Overlay merupakan bagian penting dari analisis spasial, *overlay* menggabungkan beberapa unsur spasial sehingga menjadi sebuah unsur spasial yang baru. *Overlay* dapat juga dikatakan sebagai operasi spasial yang baru untuk mendapatkan peta atau informasi baru. Teknik overlay ini dapat dilakukan pada vektor maupun raster.

Pengubahan unsur - unsur spasial pada penelitian ini yaitu :

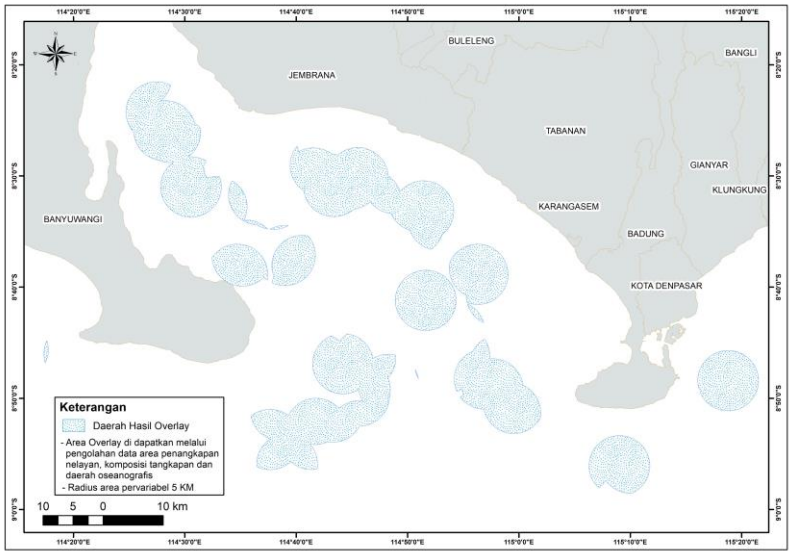
- *Intersect*

  Intersect merupakan sebuah fungsi pada analisis spasial untuk menghasilkan spasial baru dari dua atau lebih unsur spasial. Fungsi ini menghasilkan unsur spasial baru dari irisan dua atau lebih unsur spasial sebelumnya.

Overlay atau tumpang susun merupakan teknik tumpang tindih yang menganalisis dua atau lebih data spasial menjadi satu data baru. Peta overlay terdiri

dari daerah penangkapan ikan nelayan, komposisi hasil tangkapan, dan daerah penangkapan ikan model oseanografi. Pada gambar 15. menunjukkan peta hasil *overlay* atau tumpang susun dengan menggunakan *buffer* pada setiap titik dengan menggunakan radius 5 km (pada radius 5 km variabel yang digunakan tidak bersinggungan), serta menggunakan menu *intersect* pada software ArcGis. Hasil atau output dari overlay, berupa sebuah peta baru yang memberikan informasi daerah penangkapan ikan pelagis kecil di wilayah perairan Selat Bali berdasarkan data yang diolah (DPI nelayan, komposisi hasil tangkapan dan DPI model oseanografi).

DPI model oseanografi yang diperoleh dengan citra satelit aquamodis, menunjukkan bahwa DPI model oseanografi memiliki tingkat keakuratan tinggi atau daerah penangkapan yang hampir sama dengan DPI nelayan (DPI model oseanografi dan DPI nelayan memiliki kesamaan pada lokasi daerah penangkapan).



Gambar 15. Peta *Overlay* (DPI nelayan, komposisi hasil tangkapan dan DPI oseanografi) wilayah perairan Selat Bali

4.6 Pembahasan

Indonesia memiliki karakteristik perikanan *multispecies,* yang dieksploitasi dengan beragam alat tangkap sehingga relatif lebih kompleks dalam pengelolaanya. Sudah saatnya dalam mengelola perikanan di Indonesia, dengan lebih melihat pada jenis karakter perikanan Indonesia, yaitu *multispecies*. Salah satu karakteristik spesies yang mampu dimanfaatkan dalam pengelolaan perikanan adalah habitat atau tempat tinggal suatu spesies. Informasi mengenai pola distribusi spesies dapat digunakan sebagai informasi dalam penentuan kebijakan perikanan tangkap untuk menentukan DPI yang disarankan atau tidak disarankan. (Harlyan *et al.,*2021).

Penelitian Harlyan *et al.,*2021 berjudul “Klasterisasi Spasial Keragaman Spesies Tuna di Perairan Selatan Jawa” jika dibandingkan dengan perairan Selatan Jawa untuk spesies pelagis besar, sebaran ikan tersebar ke dalam 3 klaster daerah penangkapan. Didominasi oleh spesies tuna sirip kuning atau madidihang (*Thunnus albacares)*, tuna mata besar (*Thunnus obessus)* dan satu klaster dengan jumlah spesies berimbang. Sedangkan di wilayah perairan Selat Bali untuk spesies pelagis kecil, sebaran ikan tersebar merata atau hampir sama dalam 2 klaster, dengan dominasi ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* dan ikan layang *(Decapterus sp)*.

Informasi mengenai 2 klaster tersebut, dapat digunakan sebagai referensi penentuan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap pelagis kecil dengan sistem pembatasan kuota tangkap pada spesies pelagis kecil yang rentan. Dari informasi 2 spesies dominan tersebut, maka fenomena "hilangnya" ikan *Sardinella lemuru* tidak akan terjadi. Nelayan dapat diberikan saran atau rekomendasi untuk tidak perlu menjadikan *Sardinella lemuru* sebagai satu - satunya sumber ikan yang perlu ditangkap, karena ada ikan *Decapterus sp* yang juga dominan dan muncul

sepanjang tahun yang dapat dieksploitasi. Dominansi spesies *Sardinella lemuru* dan *Decapterus sp* ini dikarenakan 2 spesies tersebut memiliki laju pertumbuhan yang cepat, yaitu sebesar 1,2 dan 0,8.

Peta *overlay* menghasilkan peta spasial baru, data yang digunakan berupa titik dengan titik, agar titik DPI tersebut dapat di overlay, maka digunakan radius untuk memperoleh data berupa polygon dan selanjutnya dapat dilakukan *overlay* (menggunakan radius 5 km). DPI model oseanografi yang diperoleh dengan citra satelit aquamodis, menunjukkan bahwa DPI model oseanografi memiliki tingkat keakuratan tinggi atau daerah penangkapan hampir sama dengan DPI nelayan

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Distribusi keragaman spesies daerah penangkapan ikan dan analisis klaster ditemukan 2 klaster pola sebaran daerah penangkapan secara merata pada setiap klasternya di perairan Selat Bali, didominasi ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* dan ikan layang *(Decapterus sp).*
2. Klaster 1 terdiri dari 16 titik daerah penangkapan ikan dan klaster 2 terdiri dari 68 titik daerah penangkapan ikan. Klaster 1 terdiri dari 12 spesies pelagis kecil dan klaster 2 terdiri dari 12 spesies pelagis kecil yang sama, perbedaan 2 klaster tersebut terdapat pada komposisi jumlah spesies (kilogram) pada setiap spesies jenis ikan.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan analisis temporal untuk mengetahui sebaran titik pada 2 klaster (16 titik pada klaster 1 dan 68 titik pada klaster 2).
2. Dari informasi 2 spesies dominan tersebut, ikan layang *(Decapterus sp)* bisa menjadi alternatif penangkapan tidak hanya berfokus pada ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* saja, serta keberadaan ikan layang *(Decapterus sp)* tersebut menyebar hampir sama dengan ikan lemuru,

DAFTAR PUSTAKA

Agusliana M, S. E., Tadjuddah, M., & Mustafa, A. (2016). Sebaran suhu permukaan laut dan tracking daerah penangkapan Ikan Cakalang di Perairan Barat Laut Banda. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan*, *2*(1), 41–49.

Dwiyanto, K. (2017). Upaya Pencegahan Kejahatan Terpadu Terhadap Pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan. *Indonesian Journal of Criminology*, *1*(1), 267420.

Harahap, S., & Yanuarsyah, I. (2012). Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Sig) Untuk Zonasi Jalur Penangkapan Ikan Di Perairan Kalimantan Barat. *Jurnal Akuatika Indonesia*, *3*(1), 245913.

Harlyan, L. I., Abu B. S., Feni I & Rani E. (2021). Jurnal perikanan. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, *21*(2), 73–38. https://doi.org/10.22146/jfs.58917

Harlyan, L. I., Matsuishi, T. F., & Md Saleh, M. F. (2021). Feasibility of a single-species quota system for management of the Malaysian multispecies purse-seine fishery. *Fisheries Management and Ecology*, *October 2020*, 1–12. https://doi.org/10.1111/fme.12470

Irawan, G. &. (2016). *Belajar Statistika Dengan Excel*. 340.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, 2020.

Khatami. (2017). Pengelolaan perikanan tropis. *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*, *1*(1), 1–66.

Larasati, N.M., S. S. dan A. S. (2018). *Jurnal Geodesi Undip Oktober 2018 Jurnal Geodesi Undip Oktober 2018*. *7*, 294–303.

Munggaran, L. C., Widiastuti, W., & Boby N. (2012). Perancangan Sistem Informasi Geografis Perikanan Di Indonesia. *Proceedings …*. http://repository.gunadarma.ac.id/678/

Prayanda, I. R., Mahdi, M., & Stanford, R. (2019). Analisis Spasial Daerah Penangkapan Ikan Berdasarkan Alat Tangkap Di Desa Pasir Jambak Kota Padang. *Jurnal Spasial*, *5*(3), 56–64. https://doi.org/10.22202/js.v5i3.3137

Purwanto. (2015). Perkembangan Dan Potensi Produksi Perikanan Pelagis Kecil, Serta Strategi Pemulihan Sumber Daya Ikannya Di Laut Jawa. *J. Lit. Perikan. Ind.*, 25–36.

Puspasari, R., Rachmawati, P. F., & Wijopriono, W. (2016). Analisis Kerentanan Jenis Ikan Pelagis Kecil Di Perairan Selat Bali Dan Selat Makassar Terhadap Dinamika Suhu Permukaan Laut. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, *22*(1), 33. https://doi.org/10.15578/jppi.22.1.2016.33-42

Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). *Perspektif*, *16*(3), 149. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79

Ridha, U., Hartoko, A., & Muskanonfola, M. R. (2013). ANALISA SEBARAN TANGKAPAN IKAN LEMURU (Sardinella lemuru) BERDASARKAN DATA SATELIT SUHU PERMUKAAN LAUT DAN KLOROFIL-a DI PERAIRAN SELAT BALI. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, *2*(4), 53–60. https://doi.org/10.14710/marj.v2i4.4268

Suniada, K. I., & Susilo, E. (2018). Keterkaitan Kondisi Oseanografi Dengan Perikanan Pelagis Di Perairan Selat Bali. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, *23*(4), 275. https://doi.org/10.15578/jppi.23.4.2017.275-286

Suprapto. (2014). Biodiversity Indices of Demersal Fish in Tarakan Waters. *Bawal*, *6*(1), 47–53. http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/bawal/article/download/326/331

UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

UU no. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU no. 31 tahun 2004

Wijaya, A. B. P. (2019). Pola Hubungan Kondisi Perairan dan Produksi Perikanan Lemuru di Selat Bali Menggunakan Citra Satelit. *Seminar Nasional Ke-1 Fakultas Peikanan*, *August*, 155–161.

Wujdi, A., Suwarso, & Wudianto. (2012). Beberapa parameter populasi ikan lemuru (Sardinella lemuru Bleeker, 1853) di perairan Selat Bali. *Bawal: Widya Riset Perikanan Tangkap*, *4*(3), 177–184.

Yuniati, R. A. N., & Rachman, F. (2016). Cluster Potensi Sektor Perikanan Pada Perairan Umum Di Jawa Timur Tahun 2016. *Seminar Nasional Pendidikan, Sains Dan Teknologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang*, *Anonim 1995*, 224–233.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



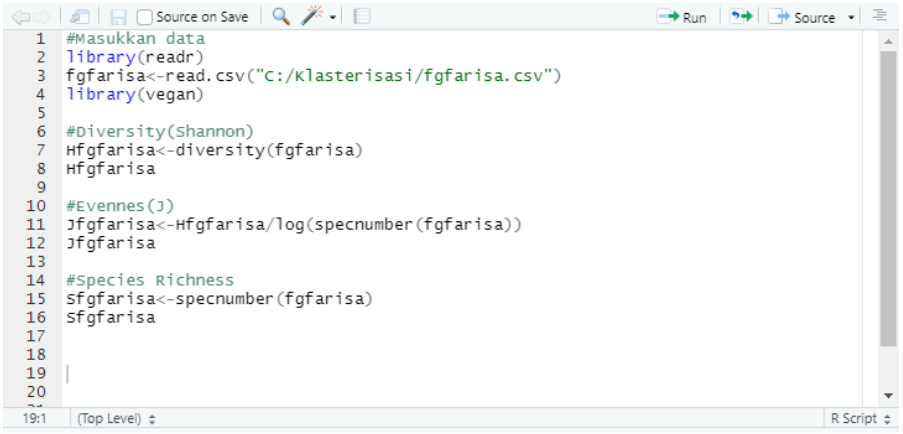
Lampiran 3. Form Lapang

DATA SURVEI LAPANG

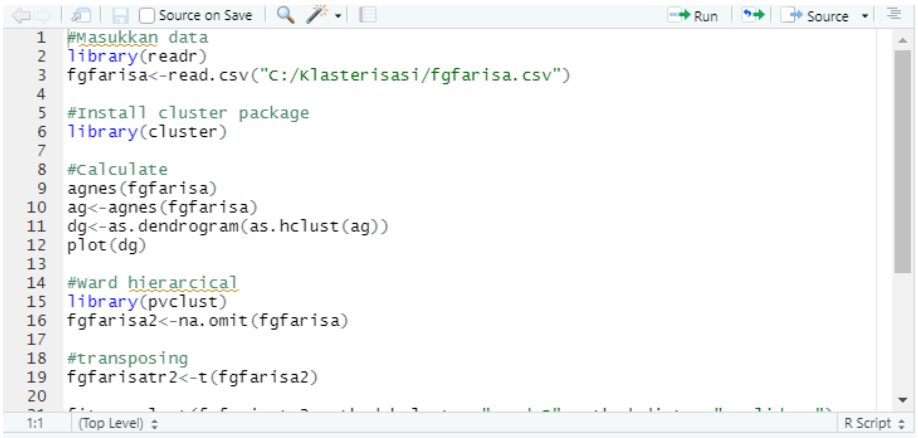
Tanggal:		**Kapal**		**Ukuran kapal**			**Operasi penangkapan :**		**Ukuran Alat Tangkap :**	
		Nama :		Panjang :		m	∑ haul/hari :		Panjang :	
		GT :		Lebar :		m	∑ trip/bulan :		Lebar :	
		Pemilik :		Tinggi :		m	Durasi :		Ukuran mata jaring :	inch
Daerah :		**Lokasi Penangkapan**		**Pendaratan**			**ABK (/orang)**		**NAMA ALAT TANGKAP**	:
		- Latitude		Total:		kg	∑ ABK :			
		- Longitude								

No	Spesies	Jumlah/weight (kg)			No	Spesies	Jumlah/weight (kg)		
1					10				
2					11				
3					12				
4					13				
5					14				
6					15				
7					16				
8					17				
9					18				

Lampiran 4. Script Analisis Keanekaragaman Spesies Software R



Lampiran 5. Script Analisis Klaster Software R



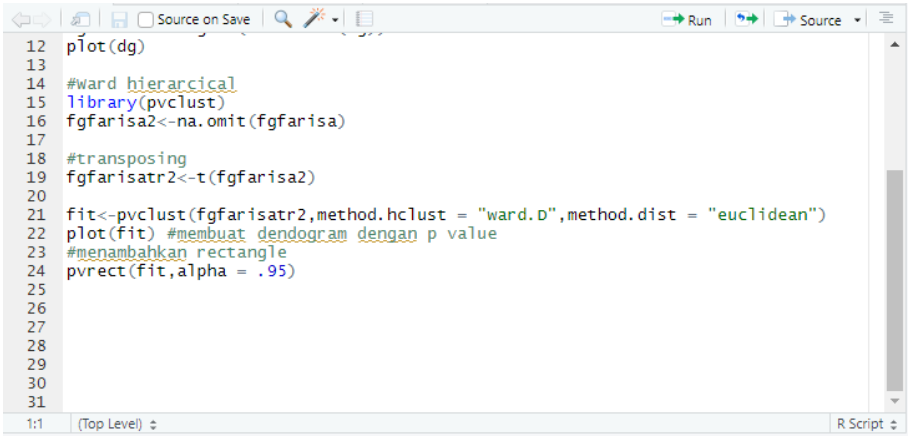
```
#Masukkan data
library(readr)
fgfarisa<-read.csv("C:/Klasterisasi/fgfarisa.csv")

#Install cluster package
library(cluster)

#Calculate
agnes(fgfarisa)
ag<-agnes(fgfarisa)
dg<-as.dendrogram(as.hclust(ag))
plot(dg)

#Ward hierarcical
library(pvclust)
fgfarisa2<-na.omit(fgfarisa)

#transposing
fgfarisatr2<-t(fgfarisa2)
```



```
plot(dg)

#Ward hierarcical
library(pvclust)
fgfarisa2<-na.omit(fgfarisa)

#transposing
fgfarisatr2<-t(fgfarisa2)

fit<-pvclust(fgfarisatr2,method.hclust = "ward.D",method.dist = "euclidean")
plot(fit) #membuat dendogram dengan p value
#menambahkan rectangle
pvrect(fit,alpha = .95)
```

Lampiran 6. DPI Nelayan

LOKASI DPI NELAYAN		
Longitude	**Latitude**	**Daerah**
114.4390652	-8.339312	Wringinan/Klosot
115.316674	-8.821421	Benoa
114.85791	-8.540346	Lalang Linggah, Pecatu
115.090239	-8.933215	Pecatu
114.48488	-8.50057	Senggrong
114.226833	-8.777398	Grajakan
114.736746	-8.781466	Kr. Ente
114.854428	-8.535998	Pulukan
114.591715	-8.611229	Tj. Angguk
114.966367	-8.678916	Seseh
114.971222	-8.783466	Uluwatu
114.744093	-8.890223	Bagian selatan (samudra hindia)

114.860437	-8.686473	Pandawa, Pengambengan
114.94113	-8.638316	Tanah Lot
114.703103	-8.484102	Rambut siwi
114.996986	-8.799909	Jimbaran
114.972201	-8.637511	Tanah Lot
114.761691	-8.488229	Pulukan
114.879511	-8.566217	Bajre
115.00442	-8.665718	Seseh
114.696569	-8.878441	Bagian selatan (samudra hindia)
115.321091	-8.795827	Benoa, Pecatu
114.689436	-8.89485	Bagian selatan (samudra hindia)
114.692102	-8909665	Bagian selatan (samudra hindia)
114.943758	-8.638967	Tanah Lot
114.586264	-8.619979	Tan Sloko
114.427717	-8.2634	Sobo
114.435062	-8.335379	Sari watu
114.470918	-8.432142	Sembulungan, Badean
114.413498	-8.311008	Badean
114.402217	-8.347471	Sari watu
114.473426	-8.546607	Kencur, Sioko
114.498188	-8.530282	Keben, Sioko
114.41886	-8.330442	Blimbingsari
114.429554	-8.306831	Badean
114.764848	-8.494028	Pulukan
115.167078	-8.930498	Ungasan
115.002627	-8.792538	Jimbaran
114.970175	-8.655781	Suke
114.761252	-8.882102	Bagian selatan (samudra hindia)
114.948502	-8.804425	Jimbaran
114.747493	-8.504666	Pulukan
114.971861	-8.664745	Seseh
114.627774	-8.895095	Bagian selatan (samudra hindia)
114.850457	-8.538155	Lalang Linggah
114.54793	-8.546038	Senggrong
114.490548	-8.459228	Teluk sembulungan
114.401147	-8.326256	Badean, klusut
114.412273	-8.341145	Badean
114.401092	-8.284094	Sukojati
114.391219	-8.282414	Sukojati
114.40064	-8.270098	Pondoknongko, prepat

114.796755	-8.484137	Pulukan, Jimbaran
115.175449	-8.911633	Jimbaran
115.024993	-8.684178	Suke
114.813828	-8.511304	Pulukan
114.842243	-8.518073	Pulukan
115.041647	-8.71405	Seseh
114.849003	-8.524778	Pulukan
114.981856	-8.666604	Seseh
114.723181	-8.515707	Pulukan
114.962692	-8.635639	Seseh
114.992114	-8.840856	Uluwatu
115.12422	-8.890854	Pecatu
115.301483	-8.786497	Benoa
114.65004	-8.619106	Sloko
114.694118	-8.887994	Bagian selatan samudra hindia
114.804926	-8.8125	Bagian selatan samudra hindia
114.116595	-8.891805	Bagian selatan samudra hindia
114.250359	-8.760554	Grajakan
114.485677	-8.555609	Teluk biru
114.399432	-8.34935	Senggrong
114.407171	-8.389171	Senggrong
114.435391	-8.351856	Senggrong
114.401986	-8.334952	Senggrong
114.437836	-8.461977	Sembulungan
114.416644	-8.433846	Sembulungan
114.427536	-8.445218	Sembulungan
114.391221	-8.4177	Sembulungan
114.435393	-8.43264	Sembulungan

Lampiran 7. Data Kapal Purse Seine

Nama Kapal	**Ukuran Kapal (GT)**
KM SUMBER MADU	30 GT
KM BINTANG HARAPAN	26 GT
KM RAJA WALI	30 GT
KM SUMBER JAYA	28 GT
KM ARGO TUHU	25 GT
KM BINTANG BAROKAH BT	26 GT
KM JATI SUBUR KA	27 GT
KM JAYA BAHARI	27 GT

KM KOTA ABADI - II	29 GT
KM KUDA LAUT SP	27 GT
KM MAMPU JAYA	28 GT
KM ANUGERAH - I	25 GT
KM BARU BAROKAH	30 GT
KM BINTANG MULIA	27 GT
KM BINTANG ISTAMBUL	35 GT
KM SINAR KRANTIL	26 GT
KM SINAR MUTIARA	28 GT
KM BINTANG SAMPURNA	27 GT
KM KALI SARi	30 GT
KM MAJU JAYA	32 GT
KM RIZKI MUBAROK	25 GT
KM BINTANG RENJANI	29 GT
KM HASIL LAUT TIMUR	18 GT
KM INTAN ISTANBUL	31 GT
KM BUNGA KRANTIL	20 GT

Lampiran 8. Data Perahu Gill Net

Nama Perahu	**Ukuran Perahu (GT)**
MUTIARA	3 GT
JUGILANG	2 GT
FADIL JAYA	6 GT
SUMBER REJEKI 12	2 GT
JODOH BAROKAH	5 GT
RANGGANA	5 GT
RAHAYU	3 GT
HARAPAN BARU	5 GT
SUMBER WANGI	5 GT
PURNAMA	6 GT
JAYA SAMUDRA	2 GT
RAHEL JAYA	5 GT
IJO GADING	1 GT
SRIWIJAYA	4 GT
PUTRA KEMBANG	3 GT
SAMUDRA	2 GT
ARJUNA LAUT	1 GT
SINAR PUTIH	2 GT
PUTRA RAGIL	5 GT

SEKAR ARUM	4 GT

Lampiran 9. Data Perahu Hand Line

Nama Perahu	Ukuran Perahu (GT)
LEGONG	4 GT
LINTAS BAHARI	2 GT
SINAR BARU MS	21 GT
SURYA FAJAR	4 GT
RAMA JAYA	3 GT
SANGGONG	5 GT
IMELLIYA	3 GT
AL BAROKAH	1 GT
SINAR KELUARGA	1 GT
KASIH IBU	2 GT
PUTRI TUNGGAL	5 GT
DUTA SAMUDRA	1 GT
TRI MULYA	4 GT
REFALINA	3 GT
BINTANG PERMATA	1 GT

Lampiran 10. Data Kapal Payang

Nama Kapal	Ukuran Kapal (GT)
KM DAMAR WULAN - I	19 GT
KM LIMA SAUDARA	20 GT
KM KRATON INDAH - II	25 GT
KM MUNTIARA - I	6 GT
KM PANTAS JAYA - I	26 GT
KM RAMAYANA	26 GT
KM SAHABAT	22 GT
KM SINAR KUMALA - I	23 GT
KM TIRTO KENCONO	25 GT
KM ANUGERAH ILLAHI	25 GT